

无极县第三次全国土壤普查

土壤类型与制图

技术报告



无极县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北图宇科技有限公司

二〇二五年十二月

目 录

第一章 县域概况	1
1.1. 地理位置	1
1.2. 成土环境	2
1.2.1. 气候条件	2
1.2.2. 地形地貌	2
1.2.3. 母岩母质	2
1.2.4. 水文水资源	3
1.2.5. 植被状况	3
1.3. 土地利用状况	3
第二章 土壤分类	4
2.1. 土壤分类系统	4
2.1.1. 土壤分类原则	4
2.1.2. 土壤分类系统	4
2.2. 土壤分类历史沿革	6
2.2.1. 土壤分类依据	6
2.2.2. 土壤命名规则	6
2.2.3. 土壤二普与三普分类对应关系	9
第三章 土壤类型与变化	12
3.1. 土壤类型与分布规律	12
3.1.1. 土壤类型概述	12
3.1.2. 土壤类型分布规律	13
3.2. 土壤类型变化	15
3.2.1. 因命名规则改变而发生变化	15
3.2.2. 土壤性状变化	16
第四章 土壤类型图编制	22
4.1. 技术路线	22
4.1.1. 技术依据	22
4.1.2. 技术路线	22

4. 2. 土壤数据及处理	23
4. 2. 1. 土壤数据及处理	23
4. 2. 2. 环境因素数据及处理	26
4. 3. 二普土壤图室内校核	27
4. 3. 1. 图斑边界的校核	27
4. 3. 2. 图斑土壤类型的校核	28
4. 4. 土壤类型改变区提取与专家预判	30
4. 4. 1. 引起土壤类型改变的主要情形	30
4. 4. 2. 筛选土壤类型改变区地块提取	31
4. 4. 3 专家预判提取地块的土壤类型	32
4. 5. 二普土壤图野外踏勘	32
4. 5. 1 踏勘方案的设计与实施过程	32
4. 5. 2. 踏勘结果的归纳和整理	35
4. 6. 土壤类型推测制图	43
4. 6. 1. 训练样本准备	43
4. 6. 2. 土壤景观模型构建与推测	48
4. 6. 3. 土壤类型推测结果分析与应用	54
4. 6. 3. 1 推测制图结果分析	54
4. 6. 3. 2 土壤类型推测结果应用	54
4. 7. 新编土壤类型图验证与分析	56
4. 7. 1. 三普土壤图的验证与评价	56
4. 7. 2. 新编土壤类型图验证评价	57
4. 7. 3. 三普土壤图土壤类型分布特征	63
4. 7. 4. 与土壤二普土壤类型图比较分析	66
第五章 结论与建议	67
5. 1. 结论	67
5. 1. 1. 壤类型	67
5. 1. 2. 土壤类型变化及原因	67
5. 2 土壤类型特征及利用改良建议	67

5.2.1. 褐土土类	67
5.2.2. 潮土土类	71
5.2.3. 风沙土土类	74

表 目 录

表 1	无极县三普土壤分类体系表	4
表 2	无极县发生分类与系统分类参比对照表	5
表 3	三普调查土壤类型命名规则	7
表 4	二普与三普土类、亚类分类对应一览表	9
表 5	二普与三普土属命名母质、质地统一用名及释义表	9
表 6	二普与三普土属分类对应一览表	10
表 7	二普与三普土种命名规则对应一览表	11
表 8	三普土种信息一览表	12
表 9	无极县土壤整体分布规律一览表	13
表 10	土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表	15
表 11	土壤类型土属因命名规则变化一览表	15
表 12	二普土种与三普土种名称对应转换规则	15
表 13	土壤类型因土体构型变化一览表	18
表 14	土壤类型亚类变化一览表	20
表 15	三普土壤剖面的调查数据信息一览表	24
表 16	环境因素变量数据一览表	26
表 17	修正二普土种命名外业校核代表性点位一览表	29
表 18	三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表	29
表 19	无极县土壤类型改变情况统计表	30
表 20	土种信息不完整野外踏勘结果一览表	35
表 21	新增耕地校核点位信息一览表	42
表 22	推测制图改变区统计一览表	55
表 23	三普土壤类型面积概况	56
表 24	精度验证结果一览表	61
表 25	精度验证错误结果一览表	62
表 26	无极县三普土壤类型分布按乡镇统计一览表	64
表 27	土壤类型整体变化一览表	66

图 目 录

图 1	无极县地理位置图	1
图 2	无极县土壤断面分布图	14
图 5	技术路线图	22
图 6	校核矢量二普图与纸质二普图一致性示意图	27
图 7	校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性示意图	28
图 9	可能改变区图斑示意图	31
图 10	野外踏勘路线图	33
图 11	野外踏勘工作照	35
图 12	校核点位外业校核示例照片	42
图 13	无极县推测制图用到的野外踏勘点位分布图	45
图 14	无极县推测制图用到的二普剖面点位分布图	46
图 15	无极县推测制图用到的三普剖面点位分布图	47
图 16	无极县推测制图提取的虚拟点位分布图	48
图 17	成土环境变量图	49
图 18	土壤推测制图的土种分布图	52
图 19	土壤推测制图的不确定性分布图	53
图 20	推测制图改变区图	55
图 21	无极县精度验证点位图	59
图 22	无极县精度验证路线图	60
图 23	无极县三普土壤类型图	63

第一章 县域概况

1.1. 地理位置

无极县位于河北省中部，石家庄市东北部，地处华北平原腹地，太行山山前平原，滹沱河北岸。隶属于河北省石家庄市，是石家庄市下辖县。地理坐标：北纬 $38^{\circ} 03'$ — $38^{\circ} 18'$ ，东经 $114^{\circ} 47'$ — $115^{\circ} 08'$ 之间。东：与深泽县接壤。南：与晋州市、藁城区相连，隔滹沱河与晋州市相望。西：与新乐市、藁城区接壤。北：与定州市毗连。下辖 8 镇 3 乡。地理位置图，如下图所示。

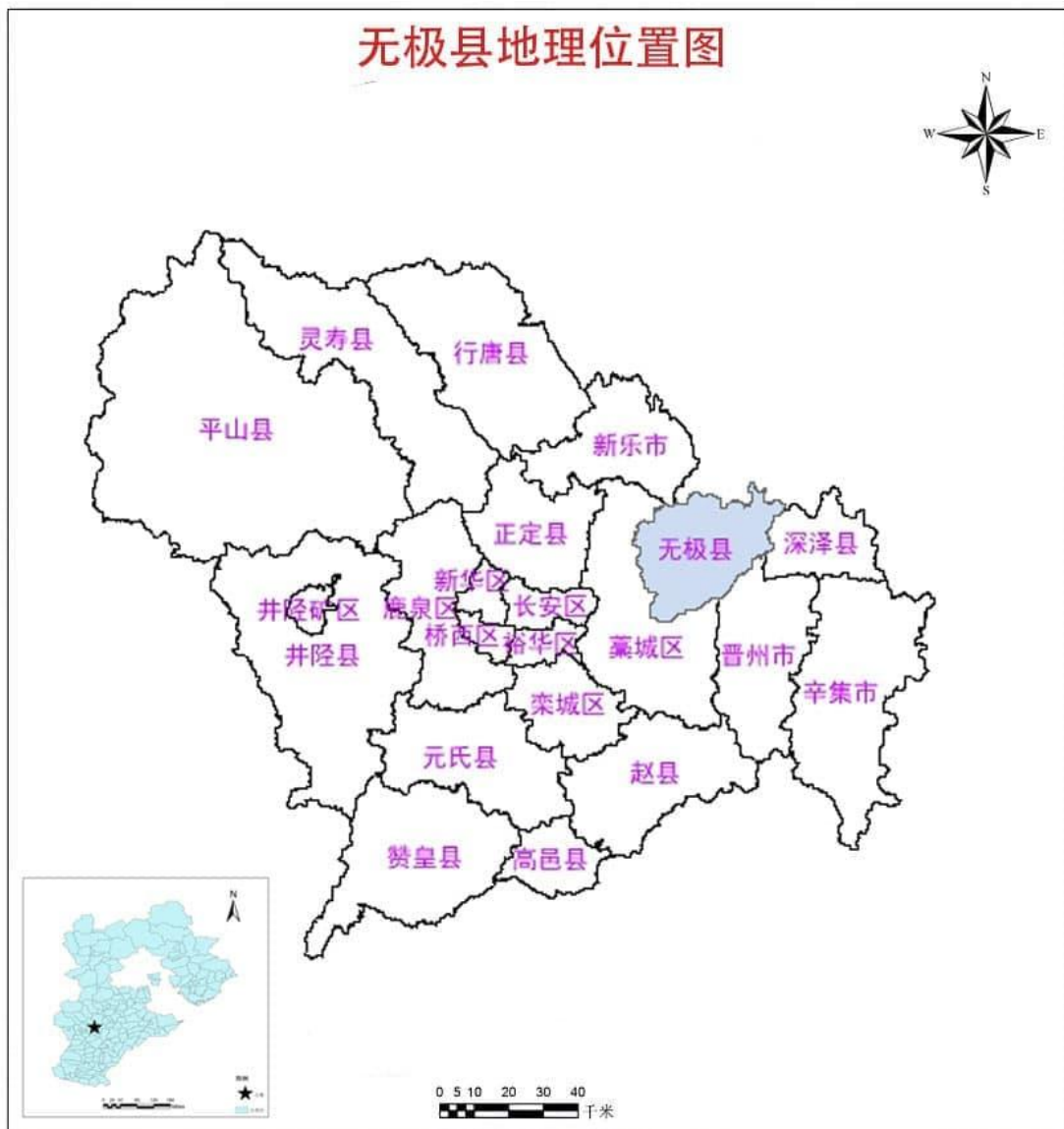


图 1 无极县地理位置图

1.2. 成土环境

1.2.1. 气候条件

无极县地处中纬度欧亚大陆东缘，属暖温带半湿润大陆性季风气候，这种气候类型的核心特征是四季分明、寒暑悬殊，太阳辐射季节性变化显著，地面高低气压活动频繁，雨量集中于夏秋季节，干湿期界限清晰且夏冬季偏长、春秋季节偏短，为土壤形成与演化提供了特定的水热环境基础。

无极县年均气温约 12.8℃，极端高温可达 44℃，极端低温为-13℃，气温年较差约 31℃，大陆性气候特征明显，其中 7 月最热（平均 27℃），1 月最冷（平均-4℃）；年降水量均值 474 毫米，时空分布极不均，夏季（6-8 月）降水最为集中，占全年降水量的 60%-70%，可达 340-380 毫米，冬季降水稀少，总雪量仅 10-19 毫米，春秋季节降水分别占全年 15%-20%，且年际波动显著，丰水年降水量可达 516 毫米，枯水年则仅 145 毫米，降水空间上呈现由西南向东北递减的格局，差值约 50 毫米，与区域地形倾斜方向一致。此外，县域年日照时数约 2244 小时，光能资源丰富，春夏日照尤为充足，利于植物光合作用；无霜期长达 205 天，适宜作物生长，支撑当地两年三熟或一年两熟的种植制度；干燥度约 1.2-1.5，属半湿润向半干旱过渡区域，主导风向具有明显季节性，冬季以北风为主，夏季盛行东南风，平均风速 2.2-2.3m/s，对区域热量和水分传输产生间接影响。

1.2.2. 地形地貌

（1）地貌格局与成因

无极县全域属太行山山前冲洪积倾斜平原，地势西北高、东南缓倾，海拔 35~58 m，全域高差 23 m，整体坡度平缓。受磁河、木刀沟、滹沱河历史改道淤积影响，形成古河道缓岗、河间平地、河道洼地相间的微地貌格局；西北部古河道风沙起伏相对显著，中部磁河故道带状地貌清晰，东南部地势最为平整，叠加风力沉积与长期农耕、水利工程改造，形成当前平缓开阔的平原地貌形态。

（2）地形起伏特征

地势总体西高东低，呈缓坡倾斜，坡度约 0.7‰，相对高差小，地形平坦开阔。海拔范围，最高点位于楼下乡月旦西村（58m），最低点位于南流乡东送村（35m），相对高差仅 23m。地形变化。由西向东，地势逐渐降低，形成典型的山前平原地貌序列。

微地形特征

- ①河流沿岸，自然堤高地（高于周边 1-3m）、河漫滩、河床洼地。
- ②古河道区，沙岗、沙丘、碟形洼地相间分布。
- ③河间地带：缓平坡地，局部有小型洼地。

1.2.3. 母岩母质

无极县地处华北平原腹地，属于黄淮海冲积平原的一部分，母质以河流冲积物、洪积物为主，主要来自黄河、滹沱河历史时期的泛滥沉积。冲积物的颗粒分选性明显：河流上游或近岸区域多为砂质母质，形成砂质潮土；河流中下游或远离河床区域多为壤质、黏质母质，形成壤质潮土、黏质潮土；局部岗地可能分布少量残积—坡积母质，为褐土的形成提供物质基础。

1.2.4. 水文水资源

流经本县的沙河、木刀沟、滋河及滹沱河的冲积作用决定着土壤的基本性态：①北部沙河故道区。县北部约 1/3，主要为沙河泛滥故道，此河现已迁入定县境内十五公里处，由于该河历史上泛滥带有大量粗砂，且河水改道频繁，形成了今天县境内北部质地较粗，沙粒较多的漏沙土。②中部木刀沟、滋河冲积扇。约占全县 60%的中部土壤主要为木刀沟和老滋河冲积而成，两河均从县西部略偏北入境，弯弯曲曲呈弓形由东略偏北出界，历史上两河变迁较少，水流较缓，淤积多为轻壤质土，且成土年代较长，土壤发育较好。③南部滹沱河滩。县境南缘河漫滩由滹沱河冲积而成，历史上滹沱河水含沙量较大，且流经无极时速度较快，变迁较多，形成了本县南部以砂质为主的河漫滩。

含水层结构第四系松散地层中广泛分布潜水和承压水，可分为 4 组 3 段，总厚度约 500m，净储量 144.1 亿 m^3 含水构造主要由三大洪积冲积扇构成。含水层岩性以中粗砂、砾石为主，夹少量细沙、粉沙或泥层，透水性良好地下水赋存特点。自西向东，含水层数由少变多，厚度由小变大，砂粒由粗变细，水量由大变小。矿化度增加水力联系：第一、二含水组（段）为主要开采层，属潜水和微承压水，水力联系密切；第三、四含水组埋藏较深（>150m），为备用水源。地下水位埋深是区分潮土与褐土的主导因子（临界值约 3-5m）；河流冲积作用形成的地貌格局决定了土壤的区域性分布；含水层特性（岩性、厚度、透水性）影响土壤物理性质和养分状况。

1.2.5. 植被状况

植被作为土壤形成与演化的重要影响因素，其类型、覆盖度及分布特征被纳入样点自然成土环境调查范畴，为土壤类型制图中区分不同成土条件下的土壤类型提供了直观参考。

无极县植被以人工植被为主导、自然植被为补充，与太行山山前平原气候、褐土及风沙土特性、农业生产活动深度适配，形成兼具生产与生态功能的复合型植被格局。人工植被中，经济作物极具特色，蔬菜种植面积 13.2 万亩，七汲镇设施黄瓜为市级公用品牌，大陈镇大葱、南流乡太子参形成规模产业；用材林及防护林依托滹沱河生态修复工程，以侧柏、刺槐等为主，配合退化林修复工程筑牢生态屏障；城镇绿化植被以景观树种为主，助力“省级园林县城”建设。农作物植被以小麦、玉米为基础，适配土壤特性。自然植被零散分布于河渠沿岸、沙丘荒地，以华北鸭葱、白茅等草本为主，覆盖度较低，在保持水土、改善微环境方面发挥补充作用。

1.3. 土地利用状况

本次无极县第三次全国土壤普查制图工作以 2025 年度土地利用现状国土变更调查矢量数据为基础完成用地统计分析。县域土地利用以水浇耕地为绝对主体，园地、林地、滩涂湿地沿水系零星分布，城镇村建设用地点状、带状穿插全域；不同土地利用类型空间分布与褐土、潮土、风沙土三类土壤空间范围高度匹配，长期耕作、河滩自然发育、城乡建设扰动形成差异化成土环境。

第二章 土壤分类

2.1. 土壤分类系统

2.1.1. 土壤分类原则

根据《第三次全国土壤普查技术规程》、《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》，结合无极县土壤特征，分为土类、亚类、土属、土种四级。

为保证土壤普查质量和成果应用，分类系统完善，紧紧围绕以下三点：

①坚持以发生学观点为基础，深度契合无极县土壤形成的区域规律，从追完整成土演化脉络，充分体现人为耕作改良对土壤性状的塑造作用，确保分类能反映土壤发生、发育的本质联系。

②以成土条件与成土过程为前提，以土壤属性为核心依据，严格衔接县域地形微地貌、水文条件、母质类等成土要素，聚焦土壤质地、剖面特征、石灰性等关键属性，确保分类指标具象化、可量化，符合土壤的诊断标准。

③充分考虑专家实地指导意见，结合无极县历史土壤普查成果（二普）、农业生产实际及土壤利用现状，优化四级分类的层级划分与指标阈值，确保分类系统既满足全国土壤普查技术规范要求，又能精准适配县域土壤调查实操需求，为后续土壤资源评价、农业生产适配性分析及生态保护提供科学实用的分类支撑。

2.1.2. 土壤分类系统

在二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外踏勘、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新。无极县土壤类型最终为 3 个土类（褐土、潮土、风沙土），6 个亚类（草甸风沙土、潮褐土、典型潮土、典型褐土、石灰性褐土、脱潮土），11 个土属和 33 个土种（表 1）。

表 1 无极县三普土壤分类体系表

土类	亚类	土属	土种
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土
			壤体砂潮土
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
			壤夹砂石灰性潮土
		砂质潮土	均砂壤潮土
			均砂质潮土
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土
			均砂质石灰性潮土
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土
			壤底黏脱潮土

			壤底砂脱潮土
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土
			均砂质脱潮土
风沙土	草甸风沙土	半固定草甸风沙土	砂壤半固定草甸风沙土
		固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			均砂质泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤夹砂泥砂质潮褐土
			壤体砂泥砂质潮褐土
			砂夹黏泥砂质潮褐土
			砂壤底黏泥砂质潮褐土
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土
	典型褐土	泥砂质典型褐土	均壤质泥砂质褐土
			均砂质泥砂质褐土
			砂底黏泥砂质褐土
			砂壤底黏泥砂质褐土
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土
			均壤质泥砂质石灰性褐土
			壤底砂姜泥砂质石灰性褐土

无极县发生分类与系统分类参比对照表，如表所示。

表 2 无极县发生分类与系统分类参比对照表

发生分类		系统分类	
土类	亚类	土类	亚类
潮土	典型潮土	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土
	脱潮土	底锈干润锥形土	普通底锈干润锥形土
褐土	潮褐土	筒育湿润淋溶土	斑纹筒育湿润淋溶土
	典型褐土	筒育干润淋溶土	普通筒育干润淋溶土

	石灰性褐土	筒育干润锥形土	普通筒育干润锥形土
风沙土	草甸风沙土	砂质干润新成土	普通砂质干润新成土

2.2. 土壤分类历史沿革

2.2.1. 土壤分类依据

根据全国第二次土壤普查《规程》要求，分类采用土类、亚类土属、土种、变种五级分类制，以反映土壤的发生，发展规律和肥力状况。本县土壤分类结合了气候、地形、母质、地下水、植被等自然成土条件和社会成土条件，成土过程及土壤属性等作为依据进行分类，本县分类到土种一级，无变种的划分。

土壤命名根据发生学原则，采用系统命名与群众命名相结合。从小到大，即土种—土属—亚类—土类依次连续命名法。

土壤的分类化分依据

(1) 土类：

综合本县的自然成土因素和社会成土因素，(主要是气候、地形、母质、植被、耕作制度等状况)，成土条件和成土过程(主要是土壤中的物质运动形式)及土壤属性(土体本身理化状况)和土壤剖面特征，划分为褐土、潮土、风沙土三个土类。

(2) 亚类

亚类是土类范围内的进一步细分，土类之间的过渡类型，主要根据成土过程的不同发育阶段划分，本县为：石灰性褐土，褐土性土，潮褐土，褐潮土，潮土，风沙土六个亚类。

(3) 土属

土属是在发生学上具有相互联系，承上启下的作用。它既是亚类的续分，又是土种的归纳，根据本县土壤母质类型、性质、水文地质等因子，划分为：壤质冲积物石灰性褐土，壤质冲积物褐土性土，沙质冲积物褐土性土，壤质冲积物潮褐土，沙质冲积物潮褐土，壤质冲积物褐潮土，沙质冲积物褐潮土，壤质冲积物潮土，砂质冲积物潮土，半固定风沙土十个土属。

(4) 土种

土种是土壤分类的基本单元，是发育在相同母质上，具有类似的发育程度和土体构型的一种比较稳定的土壤。

依层次排列顺序、厚度、质地、结构、颜色、有机质含量和酸碱度等。全剖面质地相同或仅相差一级的均作为均质考虑，剖面中的各个土层质地相差两级或两级以上时，除考虑其排列组合方式外以表层质地为主，表层以下质地(相差两级或两级以上的)作为间层。根据其层位和厚度进行划分，命名以表层质地为主，考虑一米内土体构型，进行命名。

2.2.2. 土壤命名规则

土壤命名，采用连续命名的方法和土壤资料文献的习惯名称，为了群众利用方便，对于土属、土种基层分类单元名称把由群众名称中归纳提炼出来的群众名与发生学名称并列。

三普调查土壤类型命名规则，详见如下表所示。

表 3 三普调查土壤类型命名规则

土类	亚类	土属划分依据	土属划分指标或分级	土属名	土种划分指标	土种命名方法
褐土	典型褐土	母质类型	黄土质、灰泥质、泥砂质、砂泥质麻砂质、泥质	母质类型+亚类名	腐殖质层厚度（自然土壤）/表层 5 级质地（耕种土壤）+土体厚度	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名； 耕作土壤：表层 5 级质地+土体厚度+土属名； 其中泥砂质类：表层 5 级质地+土体质地构型+土属名
	石灰性褐土	母质类型	黄土质、灰泥质、泥砂质、砂泥质、泥质、红土质、紫土质、暗泥质、硅质	母质类型+亚类名	腐殖质层厚度（自然土壤）/表层 5 级质地（耕种土壤）+土体厚度	自然土壤：腐殖质层厚度+土体厚度+土属名； 耕作土壤：表层 5 级质地+土体厚度+土属名； 其中泥砂质类：表层 5 级质地+土体质地构型+土属名
	潮褐土	母质类型	泥砂质	母质类型+亚类名	表层 5 级质地、土体质地构型	表层 5 级质地+土体质地构型+土属名
潮土	典型潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质潮土	（表层砾质度）、表层 5 级质地、土体质地构型/（砾石层或砂姜层部位）	（表层砾质度）+表层 5 级质地+土体质地构型/（砾、姜）+亚类名
		质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质潮土	（表层砾质度）、表层 5 级质地、土体质地构型/（砾石层或砂姜层部位）	（表层砾质度）+表层 5 级质地+土体质地构型/（砾、姜）+亚类名
		质地	表层质地为黏土	黏质潮土	（表层砾质度）、表层 5 级质地、土体质地构型/（砾石层或砂姜层部位）	（表层砾质度）+表层 5 级质地+土体质地构型/（砾、姜）+亚类名

		质地、石灰性	表层质地为砂土和砂壤土及 1 米土体主体呈石灰性	砂质石灰性潮土	(表层砾质度)、表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	(表层砾质度)+表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地、石灰性	表层质地为壤土和黏壤质及 1 米土体主体呈石灰性	壤质石灰性潮土	(表层砾质度)、表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	(表层砾质度)+表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地、石灰性	表层质地为黏土及 1 米土体主体呈石灰性	黏质石灰性潮土	(表层砾质度)、表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	(表层砾质度)+表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
	脱潮土	质地	表层质地为砂土和砂壤土	砂质脱潮土	(表层砾质度)、表层 5 级质地、土体质地构型/(砾石层或砂姜层部位))	(表层砾质度)+表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
		质地	表层质地为壤土和黏壤土	壤质脱潮土		(表层砾质度)+表层 5 级质地+土体质地构型+亚类名
		质地	表层质地为黏土	黏质脱潮土		(表层砾质度)+表层 5 级质地+土体质地构型/(砾、姜)+亚类名
	风沙土	风沙流动性	流动、半固定、固定	固定草甸风沙土	表层 5 级质地	表层 5 级质地+土属名
				半固定草甸风沙土		
				流动草甸风沙土		

2.2.3.土壤二普与三普分类对应关系

本次普查工作土壤分类根据三普土壤分类系统，对无极县土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

(1) 土类和亚类

土壤因长期耕作导致成土属性发生改变，三普对土类和亚类进行了部分修订。二普与三普土类、亚类分类对应一览表，如下表所示。

表 4 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
潮土	潮土	潮土	典型潮土
	褐潮土	潮土	典型潮土（性状变化）
		褐土	脱潮土
褐土	潮褐土	潮土	潮褐土（性状变化）
			典型潮土（性状变化）
		褐土	脱潮土（性状变化）
			潮褐土
	褐土性土	褐土	典型褐土（性状变化）
			潮褐土
			典型潮土（性状变化）
风沙土	风沙土	潮土	典型潮土（性状变化）
		风沙土	草甸风沙土
			石灰性褐土

(2) 土属

土属的命名主要是根据土壤母质类型、质地组成的影响进行划分。三普命名时应采用“第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）”土属的命名规则，县级命名中实际含义与“三普”相同的土属，应采用“三普”名称。二普土属命名母质、质地统一用名及释义表，如下表所示。

表 5 二普与三普土属命名母质、质地统一用名及释义表

指标类型	二普命名	“三普”用名	《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》释义
母质	洪冲积物	泥砂质	泥砂质指发育于洪冲积物、冰川沉积物母质的土壤
质地	砂土、砂壤	砂	砂指土壤质地为砂土或砂壤土
	轻壤、中壤	壤	壤指土壤质地为壤土或黏壤土
	重壤、黏壤	黏	黏指土壤质地为黏土

①以质地大类命名的土属的土壤类型，主要是潮土亚类，命名时采用土壤质地（六级质地，沙土、沙壤、轻壤、中壤、重壤和黏质）加亚类名称命名，三普土属命名时，典型潮土亚类的三普土属，采用表层质地（三级质地，砂质、壤质和黏质）加土类名称命名。因此，二普为轻壤质潮土和中壤质潮土的土壤类型，

三普土属命名时归并为壤质潮土。二普土属为沙壤质潮土的土壤类型，三普土属命名时修订为砂质潮土。

②二普根据土壤母质类型命名的土壤类型，应校准为“三普”土属的命名规则。因此，二普土壤母质类型为洪冲积物母质的土壤类型，根据“三普”用名校准为泥砂质。二普时土属命名为壤质洪冲潮褐土，三普命名时其土属命名为洪积物潮褐土。

二普与三普土属分类对应一览表，如下表所示。

表 6 二普与三普土属分类对应一览表

二普土属	三普土属
壤质冲积物潮褐土	泥砂质潮褐土
	泥砂质典型褐土（性状变化）
	壤质石灰性潮土（性状变化）
壤质冲积物潮土	壤质潮土
壤质冲积物褐土性土	泥砂质潮褐土（性状变化）
壤质冲积物石灰性褐土	泥砂质潮褐土（性状变化）
	泥砂质典型褐土（性状变化）
	泥砂质石灰性褐土
砂质冲积物褐潮土	泥砂质潮褐土（性状变化）
	壤质脱潮土（性状变化）
	砂质潮土
	砂质脱潮土（性状变化）
砂质冲积物褐土性土	泥砂质潮褐土
半固定风沙土	半固定草甸风沙土
	固定草甸风沙土（性状变化）
	壤质石灰性潮土（性状变化）
	砂质石灰性潮土（性状变化）

（3）土种

①表层质地：无极县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土。

②土体构型：无极县二普命名时，均质（1 米土体内之内相同或仅相差一级者），与三普的均质结构对应，二普为均质时，未体现命名，如轻壤质草甸土；三普为均质时，命名体现为均壤质草甸土；夹型（浅位薄层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm）和腰型（浅位中层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm），在三普时，均为夹型；体型（浅位厚层-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm）与三普的体型结构对应；底型（深位中层-间层的上限面距地表大于 50cm，间层厚度大于 20-50cm）；在三普命名时，60-100cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型，有所差异，但差异较小。

③土层厚度：土壤三普与二普的土体厚度都划分了薄层、中层、厚层三个层次，薄层都是小于 30cm。而中层与厚层的层次厚度不同，三普以 60cm 为分界点，二普是 80cm。

二普与三普土种命名规则对应一览表，如下表所示。

表 7 二普与三普土种命名规则对应一览表

类型	二普土壤	三普土壤
表土 质地	砂土	砂土
	砂壤质	砂壤土
	轻壤质	壤土
	中壤质	
	重壤质	黏壤土
	黏土（重壤以上）	黏土
砾石 含量	少砾质（砾石含量小于 10%）	轻砾（砾石含量为 0%—15%）
	多砾质（砾石含量 10%-30%）	重砾（砾石含量大于 15%）
	砾石土（砾石含量 30%-70%）	粗骨（砾石含量为>50%）
土体 构型	一米土体内质地相同或仅差一级按通体均质对待	均质
	夹（浅位薄层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 10-20cm	夹黏/砂型（30—50cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）
	腰（浅位中层）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度为 20-50cm	/
	体（浅位厚层，遇砂层或砾石层时用“漏”）-间层的上限面距地表 20-50cm，间层厚度大于 50cm	体黏/砂型（30—100cm 土体处与表层质地相比重/轻两级质地的类型）
	底（深位中层）-间层的上限面距地表大于 50cm，间层厚度大于 20-50cm	底黏/砂型（60—100cm 土体处夹有厚度>20cm 的与表层质地相比重/轻两级质地的类型）
土体 厚度	薄层（土体厚度小于 30cm）	薄层（土体厚度<30cm）
	中层（土体厚度 31-80cm）	中层（土体厚度 30—60cm）
	厚层（土体厚度大于 80cm）	厚层（土体厚度>60cm）

第三章 土壤类型与变化

3.1. 土壤类型与分布规律

3.1.1. 土壤类型概述

结合无极县成土过程的主要特征，将无极县土壤分为 3 个土类（褐土、潮土、和风沙土），6 个亚类（草甸风沙土、潮褐土、典型潮土、典型褐土、石灰性褐土、脱潮土）；11 个土属和 33 个土种。三普土种信息一览表，如下表所示。

表 8 三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土	432.24
			壤体砂潮土	672.74
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	176.67
			壤夹砂石灰性潮土	100.78
		砂质潮土	均砂壤潮土	463.6
			均砂质潮土	959.43
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	571.21
			均砂质石灰性潮土	32080.74
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	11066.42
			壤底黏脱潮土	135.85
			壤底砂脱潮土	3478.68
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	7727.21
			均砂质脱潮土	699
风沙土	草甸风沙土	半固定草甸风沙土	砂壤半固定草甸风沙土	1353.6
		固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	2420.15
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	7856.59
			均壤质泥砂质潮褐土	501402.22
			均砂壤泥砂质潮褐土	39211.78
			均砂质泥砂质潮褐土	8404.59
			壤底黏泥砂质潮褐土	451.98
			壤底砂泥砂质潮褐土	28757.81

			壤夹砂泥砂质潮褐土	29.6
			壤体砂泥砂质潮褐土	5612.31
			砂夹黏泥砂质潮褐土	468.27
			砂壤底黏泥砂质潮褐土	878.2
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土	420.29
	典型褐土	泥砂质典型褐土	均壤质泥砂质褐土	4178.35
			均砂质泥砂质褐土	301.53
			砂底黏泥砂质褐土	21.28
			砂壤底黏泥砂质褐土	187.6
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	810.47
			均壤质泥砂质石灰性褐土	91260.9
			壤底砂姜泥砂质石灰性褐土	502.24

3.1.2.土壤类型分布规律

无极县地处太行山东麓洪积 - 冲积平原过渡带, 属暖温带半湿润季风气候区, 土壤地带性基带为褐土带。受地貌分异与水分状况两大主导因素调控, 叠加母质、耕作等辅助因素影响, 形成了以褐土类为主, 潮土类、风沙土为补充的土壤格局, 各类土壤的形成与演变均呈现鲜明的“地貌 - 水分”驱动特征。

无极县土壤整体分布规律一览表, 如下表所示。

表 9 无极县土壤整体分布规律一览表

序号	距离 (公里)	海拔 (米)	地形部位	成土 母质	土种名称
1	0.0-0.8	41m 以上	平原-山麓平原	洪积物	均砂壤泥砂质潮褐土
2	0.8-1.6	40m-41m	平原-山麓平原	洪积物	壤体砂泥砂质潮褐土
3	1.6-3.5	38m-40m	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质潮褐土
4	3.5-5.9	37m-38m	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质褐土
5	5.9-8.5	36m-37m	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质潮褐土
6	8.5-11.5	35m-36m	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质石灰性褐土
7	11.5-19.5	34m-35m	平原-山麓平原	洪积物	均壤质泥砂质潮褐土
8	19.5-20.5	33.5m-34m	平原-冲积平原	冲积物	均砂质石灰性潮土
9	20.5-21	33m-33.5m	平原-冲积平原	风积沙	砂质固定草甸风沙土

无极县土壤断面分布图，如下图所示。

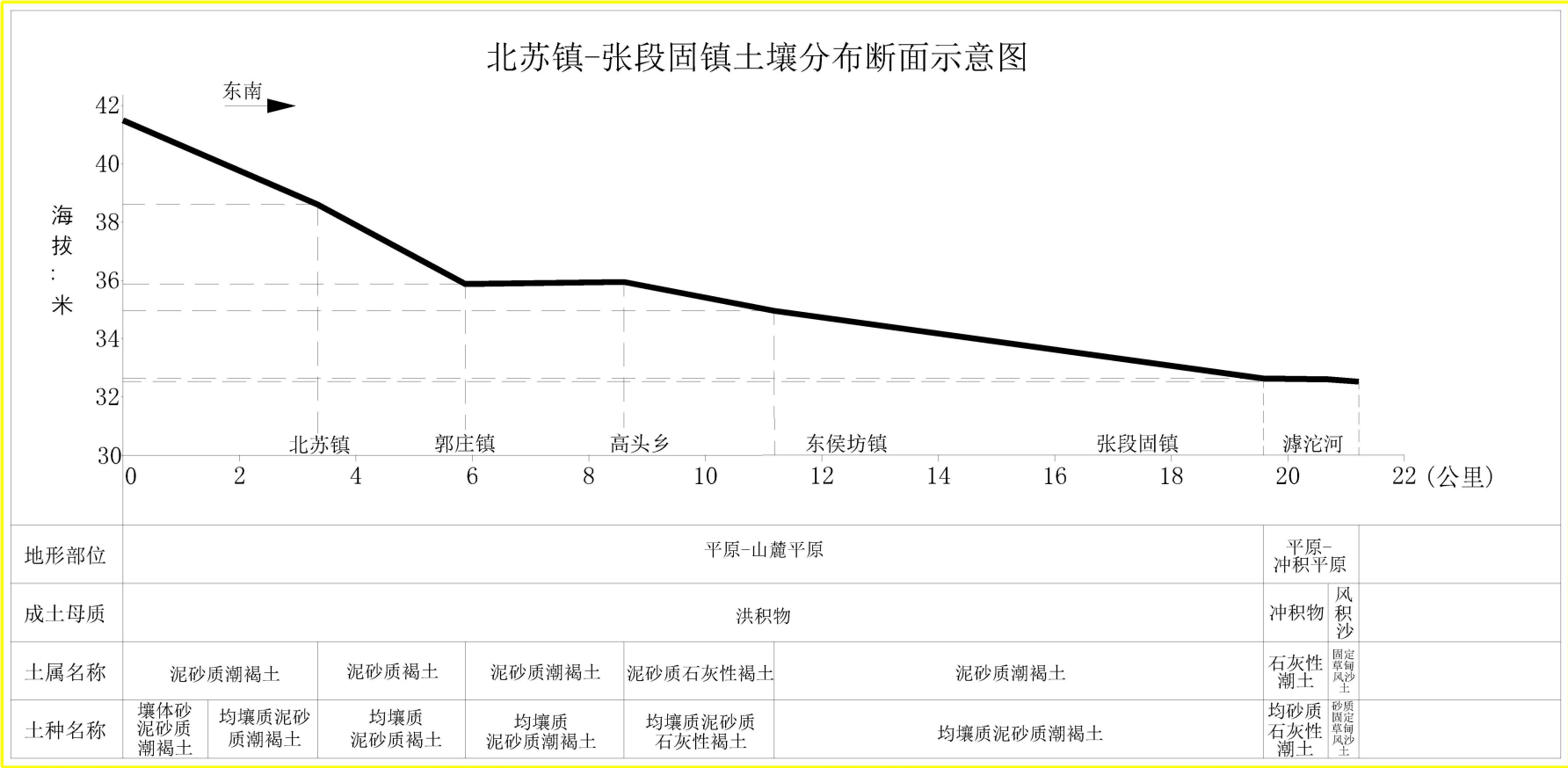


图 2 无极县土壤断面分布图

3.2. 土壤类型变化

土壤类型经过 40 多年的变化，变化原因主要包括两方面：（1）因命名规则改变；（2）受自然和人为活动影响改变。

3.2.1.因命名规则改变而发生变化

①土类和亚类：土类数量未发生改变，二普亚类为褐潮土，三普亚类命名时，为脱潮土亚类。土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表，如下表所示。

表 10 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
潮土	潮土	潮土	典型潮土
	褐潮土		脱潮土
褐土	褐土性土	褐土	潮褐土
风沙土	风沙土	风沙土	草甸风沙土

②土属：二普的土属根据实地情况变化为对应的与三普的土属。土壤类型土属因命名规则变化一览表，如下表所示。

表 11 土壤类型土属因命名规则变化一览表

二普土属	三普土属
壤质冲积物潮褐土	泥砂质潮褐土
壤质冲积物潮土	壤质潮土
壤质冲积物石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土
砂质冲积物褐潮土	砂质潮土
砂质冲积物褐土性土	泥砂质潮褐土
半固定风沙土	半固定草甸风沙土

③土种：二普土种为轻壤质褐潮土和中壤质褐潮土，在三普土种命名时，均归并为均壤质脱潮土；二普土种为沙壤质褐土性土，在三普土种命名时，改为均砂壤泥砂质潮褐土；二普土种为：二普土种为深位、浅位及中层、厚层、薄层，在三普土种命名时，均取消命名。

表 12 二普土种与三普土种名称对应转换规则

序号	土种	三普土种
1	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
2	沙壤质褐土性土	均砂壤泥砂质潮褐土
3	砂质褐土性土	均砂质泥砂质潮褐土
4	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
5	浅位中层砂轻壤质潮褐土	壤夹砂泥砂质潮褐土
6	浅位厚层砂轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
7	深位中层砂轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
8	深位厚层沙轻壤质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
9	浅位中层黏轻壤质潮褐土	壤夹黏泥砂质潮褐土

10	深位中层黏轻壤质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
11	深位厚层中壤砂壤潮褐土	砂壤底黏泥砂质潮褐土
12	砂壤潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
13	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
14	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
15	深位厚层轻壤砂质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土
16	轻壤质褐潮土	均壤质脱潮土
17	浅位厚层砂轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
18	深位厚层砂轻壤质褐潮土	壤底砂脱潮土
19	深位中层黏轻壤质褐潮土	壤底黏脱潮土
20	砂壤褐潮土	均砂壤脱潮土
21	砂质褐潮土	均砂质脱潮土
22	浅位厚层砂轻壤质潮土	壤体砂潮土
23	深位厚层砂轻壤质潮土	壤底砂潮土
24	砂壤潮土	均砂壤潮土
25	砂质潮土	均砂质潮土
26	半固定风沙土	砂壤半固定草甸风沙土

3.2.2 土壤性状变化

经过 40 年的自然影响和人为耕作，土壤性状发生改变，主要分为以下几种类型：①土类与亚类发生改变。②土属类型发生变化。

3.2.2.1 土类与亚类发生改变

（1）褐土性土-潮褐土。二普时期褐土性土主要分布在缓岗沙丘地带，经历 40 年平整土地、种植粮食作物、海拔有较大幅度下降、土体下部出现地下水升降而产生的锈纹锈斑，在 47m-60m 出现弱黏化钙积层，使得褐土性土变为潮褐土。

（2）褐土-潮褐土。从二普到三普，西北部冲积扇中上部的褐土区部分地块转为潮褐土，本质是人为干预下强化淋溶淀积、地下水影响适度介入，叠加黏化作用深化的成土过程转变，如二普为轻壤质石灰性褐土，通过外业校核修正为均壤质泥砂质褐土，所处的地形部位为平原-冲积平原-阶地-高阶地，母质为冲积物，母岩为第四纪松散沉积物，20m-25m 处有新生体假菌丝出现，通体土壤质地为壤土，土柱通体石灰反应较弱，不符合石灰性褐土的特征。因此修正为典型褐土亚类。其变化原因主要受自然降水和人为灌溉淋洗的影响而导致石灰性变弱或无。

土类与亚类发生改变的原因包括如下方面：

核心驱动因素：人为活动（主导变化，占比 80%-85%），土体构型的本质是成土过程与人为干预共同作用的“剖面印记”，40 年间高强度的农业开发和土壤改良，直接重塑了土体的层位组合特征。

①耕作方式革新：重塑表层构型，打破层位界限。一方面，耕作深度提升与机械化混合作用。二普时期：以人工、畜力耕作为主，耕作深度仅 10-15cm，形成薄而紧实的耕作层（Ap1），且表土与底土（如心土层 Bt、淀积层 Bk）界限清晰，层位分离明显。三普时期：全域普及机械化深耕（20-30cm）、旋耕（15-20cm），部分区域推广深松（30-40cm）。直接导致：耕作层（Ap）厚度普遍增厚 5-10cm（从 10-15cm 增至 15-25cm），且与心土层混合，形成“厚耕作层 + 过渡层

(AB)简化”的构型；褐土区的黏化层(Bt)、石灰性褐土的石灰淀积层(Bk)上部被耕作混合，层位上移 5-8cm，界限从“突变”转为“渐变”；潮土区的锈纹锈斑层(Bg)上部因耕作混合，锈纹锈斑分布从“集中层状”转为“分散点状”，层位界限模糊。另一方面，轮作制度与覆盖管理的影响。二普时期以“小麦-玉米一年两熟”为主，冬季农田裸露；三普时期推广“秸秆全覆盖还田”“冬小麦越冬覆盖”，减少了表土侵蚀，促进耕作层有机质积累和结构改善，使耕作层从“紧实块状”转为“疏松团粒状”，构型稳定性提升。部分区域发展果园（如风沙土区苹果园）、设施农业，长期免耕或浅耕，形成“厚腐殖质层(A)+薄耕作层(Ap)”的特殊构型，替代了原有的“薄腐殖质层+紧实耕作层”。

②定向土壤改良：消除或弱化障碍层，优化层位组合。一方面，针对二普时期存在的“薄土层、砂层、黏盘层、石灰结核层”等障碍构型，实施了长期定向改良，直接改变土体构型。砂质土区（风沙土、砂质潮土）的“覆黏+固沙”改良。古河道周边风沙土区（大陈镇北部），通过“掺黏改砂”（掺入河道淤泥、黏质土）和种植防护林，在原砂质表层(Ap)之下形成“壤质过渡层(AB)”，构型从“Ap(砂质)-C(砂质)”转变为“Ap(砂壤质)-AB(壤质)-C(砂质)”，风蚀障碍消除。增施有机肥、秸秆还田促进表层团粒结构形成，使砂质层从“松散无结构”转为“弱团粒结构”，构型稳定性提升。另一方面，黏质土区（黏质潮土、重壤质褐土）的“掺砂+深耕”改良。东部洼地黏质潮土区（郝庄乡东南部），通过“掺砂改黏”（掺入古河道砂质土）和深耕(30cm)，打破原有的“黏盘层(Bt, 黏粒含量>40%)”，使构型从“Ap(黏质)-Bt(黏盘)-C”转变为“Ap(中壤质)-B(轻壤质)-C”，黏盘障碍层消失；秸秆还田和有机肥施用增加表层孔隙度，使黏质层从“紧实板结”转为“疏松透气”，层理结构从“块状”转为“粒状”。褐土区（西北部丘陵）：“破除石灰结核层”改良。二普时期，部分石灰性褐土剖面 20-40cm 处存在“石灰结核层(Bk, 结核含量>30%)”，影响根系下扎，构型为“Ap-Bk-Bt-C”。三普时期，通过深耕破碎结核、增施有机肥促进结核溶解，石灰结核层厚度缩减至 5-10cm，结核含量降至 10% 以下，构型转变为“Ap-AB(弱结核层)-Bt-C”，障碍弱化。

③土地利用变化：重构土体表层构型。一方面，荒地开垦与植被恢复。二普时期的荒草地，开垦为农田后，经耕作、施肥、灌溉，形成新的耕作层(Ap)，构型从“A(薄腐殖质层)-C(母质层)”转变为“Ap(厚耕作层)-B(过渡层)-C”。风沙土区人工种植刺槐、杨树等防护林，形成“厚腐殖质层(A, 厚度 10-15cm)-砂质心层(B)”的林地构型，替代了原有的“薄 A 层-砂质 C 层”。另一方面，城镇化与局部工程影响。县域周边部分农田转为建设用地，取土、填土导致土体构型紊乱（如填土形成“人工堆垫层-原耕作层-心土层”的混合构型），但此类变化范围小（占比<5%），对全域构型格局影响有限。

驱动因素：自然过程（缓慢调整，占比 15%-20%）。40 年间自然成土过程对土体构型的影响较为缓慢，仅在未受人为干预的区域（如林地、丘陵陡坡）表现明显。一方面，成土过程的自然演变。褐土区的黏化作用：自然状态下，黏粒持续向下迁移，使黏化层(Bt)厚度增加 2-3cm，构型中“Bt 层”略增厚，但远低于人为耕作混合的影响。潮土区的潜育化作用：地下水季节性升降导致锈纹锈斑层(Bg)自然向下延伸 3-5cm，但因排水工程干预，此变化被抵消。另

一方面，侵蚀与沉积的轻微调整。西北部丘陵褐土区：降雨侵蚀导致表层细颗粒流失，耕作层厚度自然减少 1-2cm，但因植被覆盖良好（农田、林地），侵蚀强度弱。河流沿岸潮土区：自然泛滥沉积补充少量细颗粒，使表层厚度增加 2-3cm，对构型影响微弱。其次，生物作用的间接影响。林地（北苏镇西部丘陵）的枯枝落叶分解形成厚腐殖质层（A 层），使构型从“薄 A 层 - Bt 层”转为“厚 A 层 - Bt 层”。农田土壤微生物、作物根系活动促进土壤结构改善，使发生层界限从“清晰”转为“模糊”，间接影响构型表现。

土壤类型因土体构型变化一览表，如下表所示。

表 13 土壤类型因土体构型变化一览表

二普 土类	二普亚 类	二普土属	二普土种	三普土种	面积 (亩)
潮土	潮土	壤质冲积物潮土	浅位厚层砂轻壤质 潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	4.63
			砂壤质潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	0.22
			砂质潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	0.37
			深位厚层砂轻壤质 潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	22.14
	褐潮土	砂质冲积物褐潮 土	浅位厚层砂轻壤质 潮褐土	均砂质石灰性潮土	0.01
			轻壤质褐潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	5.21
			砂壤质褐潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	31.26
			砂质褐潮土	均壤质泥砂质潮褐 土	1.54
			深位厚层砂轻壤质 褐潮土	均壤质脱潮土	46.31
			深位中层粘轻壤质 褐潮土	均壤质脱潮土	0.16
风沙	风沙土	半固定风沙土	半固定风砂土	均壤质泥砂质潮褐	72.07

土				土	
褐土	潮褐土	壤质冲积物潮褐土	浅位厚层砂轻壤质 潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	97.72
			浅位中层粘轻壤质 潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	26.82
			轻壤质潮褐土	均黏壤泥砂质石灰 性褐土	31.78
			砂壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	615.1
			砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	512
			深位厚层轻壤砂质 潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐 土	110.65
			深位厚层沙轻壤质 潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	637.9
			深位厚层中壤砂壤 质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	34.11
			深位中层砂轻壤质 潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	45.06
			深位中层粘轻壤质 潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐 土	48.34
			中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐 土	1116.69
	褐土性 土	壤质冲积物褐土 性土	沙壤质褐土性土	均砂壤泥砂质潮褐 土	132.99
		砂质冲积物褐土 性土	浅位中层砂轻壤质 潮褐土	壤夹砂泥砂质潮褐 土	29.35
			砂质褐土性土	均壤质泥砂质潮褐 土	379.48

	石灰性 褐土	壤质冲积物石灰 性褐土	轻壤质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐 土	6056. 59
			轻壤质石灰性褐土	均黏壤泥砂质潮褐 土	1800
			砂质褐土性土	均砂壤泥砂质潮褐 土	21. 71

土壤类型亚类变化一览表，如下表所示。

表 14 土壤类型亚类变化一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类	面积（亩）
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土	432. 24
			壤体砂潮土	672. 74
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	176. 67
			壤夹砂石灰性潮土	100. 78
		砂质潮土	均砂壤潮土	463. 6
			均砂质潮土	959. 43
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	571. 21
			均砂质石灰性潮土	32080. 74
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	11066. 42
			壤底黏脱潮土	135. 85
			壤底砂脱潮土	3478. 68
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	7727. 21
			均砂质脱潮土	699
风沙土	草甸风沙土	半固定草甸风沙土	砂壤半固定草甸风沙土	1353. 6
		固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	2420. 15
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	7856. 59
			均壤质泥砂质潮褐土	501402. 22
			均砂壤泥砂质潮褐土	39211. 78
			均砂质泥砂质潮褐土	8404. 59

			壤底黏泥砂质潮褐土	451.98
			壤底砂泥砂质潮褐土	28757.81
			壤夹砂泥砂质潮褐土	29.6
			壤体砂泥砂质潮褐土	5612.31
			砂夹黏泥砂质潮褐土	468.27
			砂壤底黏泥砂质潮褐土	878.2
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土	420.29
	典型褐土	泥砂质典型褐土	均壤质泥砂质褐土	4178.35
			均砂质泥砂质褐土	301.53
			砂底黏泥砂质褐土	21.28
			砂壤底黏泥砂质褐土	187.6
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	810.47
			均壤质泥砂质石灰性褐土	91260.9
			壤底砂姜泥砂质石灰性褐土	502.24

3.2.2.2.土属类型发生变化

在室内校核时检查土壤类型与土壤属性分布是否吻合,利用表层样点理化性质对这些土种进行检查时,部分图斑二普质地和表层样质地不匹配,对其设定野外踏勘点。

第四章 土壤类型图编制

4.1. 技术路线

4.1.1. 技术依据

- (1) GB/T17296~2009《中国土壤分类与代码》；
- (2) GB/T21010~2017《土地利用现状分类》；
- (3) GB/T36501~2018《土壤制图 1: 250001: 500001: 100000 中国土壤图用色和图例规范》；
- (4) GB/T32726~2016《土壤质量野外土壤描述》；
- (5) 《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）；
- (6) 《第三次全国土壤普查技术过程规范（修订版）》；
- (7) 《第三次全国土壤普查工作土壤类型图编制技术规范（修订版）》；
- (8) 《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》；
- (9) 《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》；
- (10) 《中国土壤系统分类检索》（第三版）；
- (11) 《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》。

4.1.2. 技术路线

基本思路：无极县主要针对 4 个问题（土壤分类混乱、土壤边界偏差、土壤类型错误和土壤类型发生改变），通过土壤类型与环境因素空间分析、二普土壤图室内校核、土壤类型改变区提取、二普土壤图野外踏勘、数字土壤制图等技术方法，室内与野外工作相结合，实现二普县级土壤图的制图更新。技术框架路线图，如下图所示。

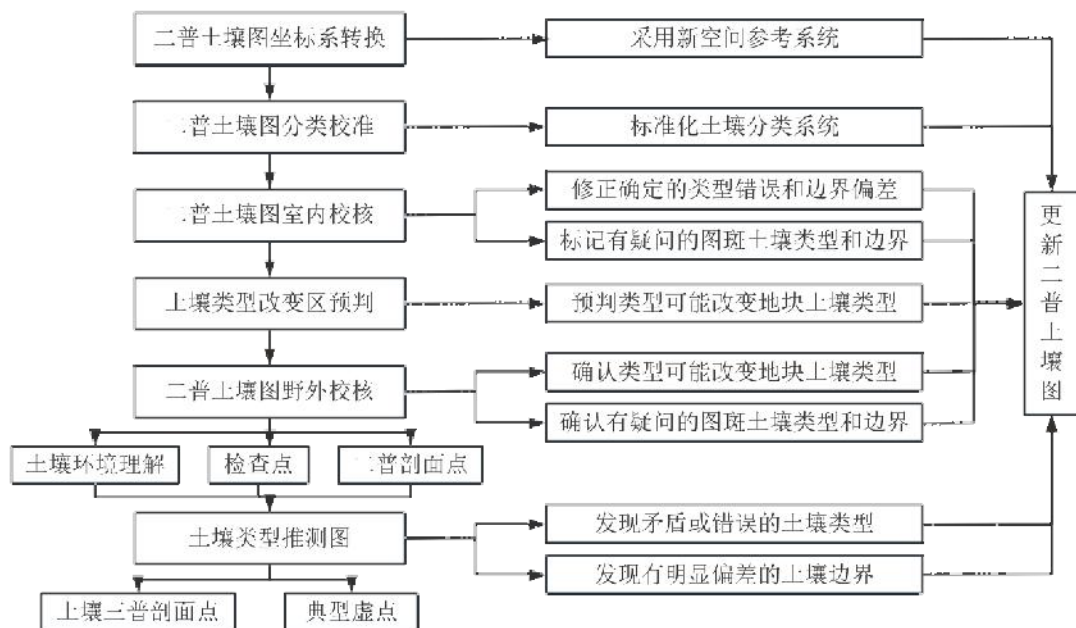


图 5 技术路线图

4.2. 土壤数据及处理

4.2.1. 土壤数据及处理

4.2.1.1. 土壤历史数据及处理

获取二普土壤剖面点数据、土壤样点数据。二普完成了大量土壤剖面调查，在土壤三普中要利用好其剖面样点信息。河北省相关单位整理了二普土壤剖面调查点数据。二普土壤剖面点的土壤类型名称存在分类问题，已进行标准化处理。二普土壤剖面点当时未用 GPS 定位，原始位置描述粗略，整理时结合环境因素大致定义位置，存在不确定性。但国家下发样点校核或土壤图野外踏勘时，河北省专家已实地检查每个二普土壤剖面点的土壤类型，经过实地检查的二普土壤剖面点可用于本次土壤图编制，其数据信息同三普土壤剖面的调查数据信息。

二普土壤图需要做两个重要的预处理：一是坐标系转换，即对 1954 年北京坐标系的二普土壤图进行地理坐标系数学转换变换，统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准。二是土壤分类校准，即依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，对二普土壤图的土壤类型名称进行分类修正，对土壤类型名称相同的相邻图斑进行归并处理，经过坐标系转换和分类修正形成工作底图，由全国土壤普查办统一发放各省级土壤普查办确认和使用。收集无极县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量土层数据以及纸质图件扫描件，包括二普的土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。

4.2.1.2. 三普土壤剖面和表层样点数据

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由各省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在无极县共采集了剖面土壤整段样本 16 件。

三普表层样点数据。表层土壤属性在部分情况下一定程度上可辅助区分某些土壤类型，可以利用与土壤分类相关的表层调查数据，土壤三普表层调查数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、砾石体积含量、碳酸钙含量、pH、砂粒、粉粒、黏粒含量、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。土壤三普在无极县共采集了表层样的数据 373 个。

三普土壤剖面的调查数据信息一览表，如下表所示。

表 15 三普土壤剖面的调查数据信息一览表

坐标位置	成土环境	土壤类型	
114.896791, 38.104979 河北省石家庄市无极县北店尚村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播	潮土-潮土-壤质河流沉积物-轻壤质黏体潮土	淋溶土-干润淋溶土-筒育干润淋溶土-斑纹筒育干润淋溶土
114.831326, 38.140826 河北省石家庄市无极县史村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_轻壤质泥砂质石灰性褐土	淋溶土-干润淋溶土-钙质干润锥形土-普通钙质干润锥形土
114.924939, 38.141531 河北省石家庄市无极县北丰村	气候：暖温带半湿润半干旱气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_轻壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-筒育干润淋溶土-斑纹筒育干润淋溶土
114.914121, 38.185899 河北省石家庄市无极县东侯坊村	气候：暖温带半湿润气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：农作物（小麦玉米）；种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_轻壤质泥砂质石灰性褐土	淋溶土-干润淋溶土-筒育干润淋溶土-斑纹筒育干润淋溶土
114.964607, 38.191205 河北省石家庄市无极县西中铺村	气候：暖温带半湿润气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_潮褐土_泥砂质潮褐土_砂壤质泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土-筒育干润淋溶土-斑纹筒育干润淋溶土
114.829006, 38.198004 河北省石家庄市无极县彭家庄村	气候：暖温带半湿润气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_石灰性褐土_泥砂质石灰性褐土_轻壤质泥砂质石灰性褐土	淋溶土-干润淋溶土-钙质干润淋溶土-普通钙质干润淋溶土

坐标位置	成土环境	土壤类型	
114.998625, 38.218152 河北省石家庄市无极县石家庄村	气候：暖温带半湿润气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地； 植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_潮褐土_泥砂 质潮褐土_砂壤质 泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土- 筒育干润淋溶土-斑 纹筒育干润淋溶土
115.066247, 38.224586 河北省石家庄市无极县江仁村	气候：暖温带半湿润气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地； 植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	褐土_潮褐土_泥砂 质潮褐土_砂壤质 泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土- 筒育干润淋溶土-斑 纹筒育干润淋溶土
114.940131, 38.249344 河北省石家庄市无极县南里尚村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；母质：洪冲积物；母岩：第四纪 松散沉积物；地形地貌：山麓平原高阶地；侵蚀状况：无；土地利用类 型：水浇地；植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理： 种肥同播。	褐土_潮褐土_泥砂 质潮褐土_砂壤质 泥砂质潮褐土	淋溶土-干润淋溶土- 筒育干润淋溶土-斑纹 筒育干润淋溶土
114.873434, 38.252492 河北省石家庄市无极县张家庄村	气候：暖温带半湿润气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：冲积平原低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地； 植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_脱潮土_脱潮 砂土_砂质脱潮土	雏形土-潮湿雏形土- 淡色潮湿雏形土-普通 淡色潮湿雏形土
115.011566, 38.262897 河北省石家庄市无极县赵户村	气候：暖温带半湿润气候；母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物； 地形地貌：冲积平原低价地；侵蚀状况：无；土地利用类型：水浇地； 植被类型：（小麦玉米）。种植制度：轮作；施肥管理：种肥同播。	潮土_典型潮土_潮 壤土_砂壤底砂潮 土	雏形土-潮湿雏形土- 淡色潮湿雏形土-普通 淡色潮湿雏形土

4.2.1.3 其他辅助制图数据

基础地理数据。基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于2023 年国土变更数据。

4.2.2.环境因素数据及处理

环境变量的选取原则：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件。选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量，成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省级土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备、省级土壤普查办组织市县收集水文地质、近 40 年土地利用变化类型（例如新增耕地等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及新增耕地的空间分布数据资料。

下表列出了环境因素变量和数据来源。对土壤发生分类的制图，制备县级土壤类型制图更新需要的 30 m 分辨率的环境变量图层数据，采用 GeoTIFF 数据格式；在图层制备时，应在空间范围上比实际制图范围（县域行政边界）外扩 5 个像元的距离（即外扩 150 m），防止矢栅转换处理后的土壤类型图与实际制图区矢量边界（县域边界）之间有缝隙。

环境因素变量数据一览表，如下表所示。

表 16 环境因素变量数据一览表

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度等，1 km 分辨率	WorldClim v2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1 :20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1: 100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1: 25 万、1: 5 万数字高程模型（DEM）；SRTM；DEM；90 m；ASTER GDEM 30 m；ALOS DEM 12 m
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS 250 m、ETM/OLI 30 m、Sentinel-2 10 m/20 m 的植被指数
土地利用	国土二调（2009 年）和国土变更（2023 年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层，≤4 m 分辨率	高分系列遥感数据

4.3. 二普土壤图室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普无极县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的航空影像（空间分辨率 $\leq 4\text{m}$ ）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM 空间分辨率 $\leq 10\text{m}$ ）、母质图上由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无显著偏差或错位，同时，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

4.3.1.图斑边界的校核

4.3.1.1.校核矢量二普图与纸质二普图一致性

将无极县二普纸质图、石家庄市二普纸质土壤图结合无极县行政区划、关键地物等进行地理空间配准，与无极县二普土壤矢量图的图斑逐一比对。校核矢量二普图与纸质二普图一致性示意图，如下图所示。

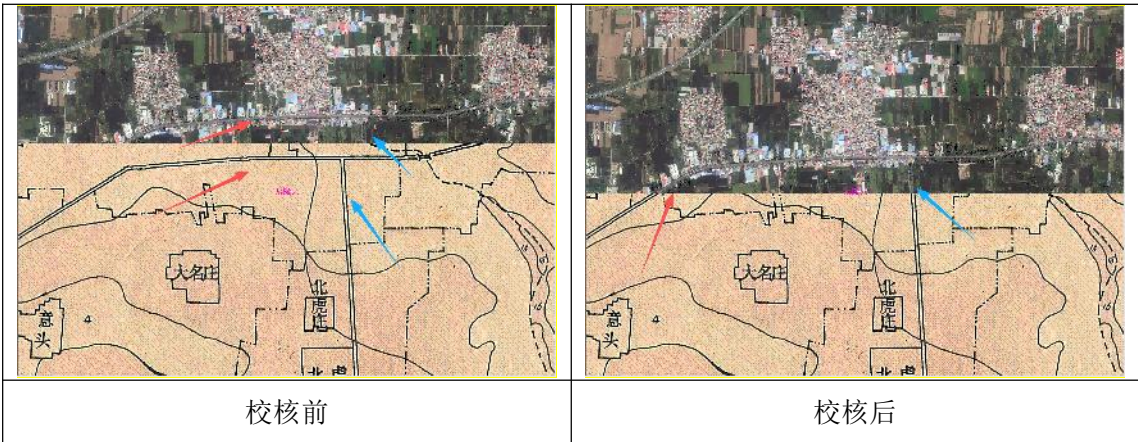


图 6 校核矢量二普图与纸质二普图一致性示意图

经此次校核后，纸质图与矢量图的空间基准统一，关键地物（河流、主要道路、乡镇级行政区划边界等）的位置偏差均控制在允许范围内，无明显空间错位现象。纸质图中土壤图斑的分布范围与矢量图对应图斑的空间边界基本吻合。

4.3.1.2.校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性

无极县矢量二普土壤图边界整体存在偏移现象。先结合整体地形分布调整土壤边界，整体调整后，再结合局部地形分布进行局部配准。再对部分图斑边界线参照微地形、地物进行精细修正。校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性示意图，如下图所示。

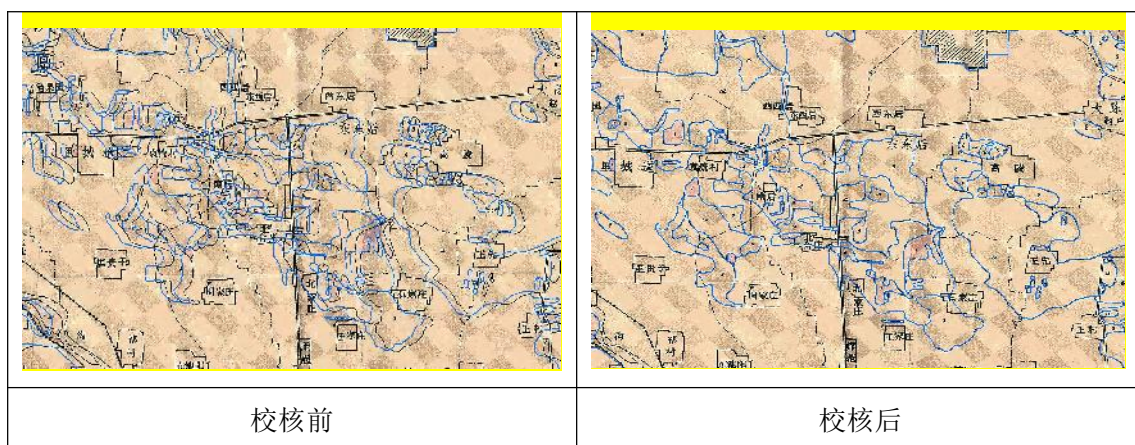


图 7 校核土壤类型边界与地形地貌、母质景观吻合性示意图

经此次校核后，矢量图无图斑缺失、遗漏现象，保证了数据完整性。图斑边界的吻合度较高，无跨图斑边界问题。满足后续工作的使用要求。

4.3.2.图斑土壤类型的校核

在第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业校核点位选取工作中，针对同一类型的问题图斑，需严格遵循“优先级导向、全域覆盖、精准校核”原则优化点位布设。

（1）明确选点核心优先级，以面积规模为首要筛选依据，优先选取大面积问题图斑布设校核点位。一方面，大面积图斑覆盖范围广，其土壤类型误判、边界偏差等问题可能影响更大区域普查数据的准确性，对应的校核结果对整体数据修正的参考价值更高；另一方面，大面积图斑通常具有更强的代表性，可有效减少小面积零散图斑重复校核造成的人力、时间成本浪费，显著提升外业工作效率。

（2）强化空间维度覆盖，兼顾地形区域与土壤类型差异。在优先筛选大面积图斑的基础上，需进一步打破“单一区域、单一土壤类型”的局限，确保校核点位覆盖不同地形区域与不同土壤类型。①地形区域维度。需涵盖山地、丘陵、平原、河谷等该类型问题图斑涉及的所有地形，避免仅在单一地形（如平原）选点导致的校核盲区。例如，同一“土壤边界模糊”问题，在山地陡坡与平原缓坡的表现及成因可能不同，需分别布设点位验证。②土壤类型维度。若同一类型问题图斑涉及多种土壤亚类（如褐土性土、淋溶褐土均出现“表层质地差异较大问题”），需针对每种土壤类型各选取代表性大面积图斑设点，确保不同土壤类型下的问题均能被精准核查，避免因土壤类型差异导致的问题漏判。

（3）补充选点细节，兼顾特殊场景与数据完整性。对面积较小但具备“特殊代表性”的图斑（如平原内土壤类型交界区、河漫滩与普通农田过渡带、灌溉边界附近的问题图斑），可在已实现大面积、多微地形、多土壤类型点位覆盖的基础上酌情补充，避免因仅关注“大而全”而忽略关键小区域的潜在问题；同时，同一微地形-土壤类型组合下，若存在多个大面积图斑，可按“均匀分布”原则选取 2-3 个典型点位，确保该组合下的问题具备一致性验证依据，进一步提升校核结果的可靠性与说服力。

4.3.2.1.修正二普土种命名

依据《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，校核修正了部分个土种名称，7

个修正后图斑仍需要通过外业补充土层厚度、通过三普表层样、剖面样点数据表层质地等。修正二普土种命名外业校核代表性点位一览表，如下表所示。

表 17 修正二普土种命名外业校核代表性点位一览表

二普土种	三普土种	需野外踏勘信息	点位名称
砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土	校核表层质地与三普表层样差异较大点位	WJ008
深位中层黏轻壤质褐潮土	壤底黏脱潮土		WJ010-1
轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土		WJ013-1
轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土		WJ016
轻壤质石灰性褐土	均壤底姜泥砂质石灰性褐土		WJ020
砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土		WJ022
轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土		WJ026-1

4.3.2.2.校核土壤类型与成土环境吻合性

根据高分影像、数字高程模型、母质图对矢量图图斑与地形、母质岩性吻合性进行校核。由于无极县地势平坦，周围母质多为冲积物，土壤类型与成土环境一致。

4.3.2.3.校核区分自然土壤和耕作土壤（褐土）

以二普土壤图为基础，依据《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》，对二普土壤类型名称进行更新校核。无极县自然土壤和耕作土壤变化较少且不够上图面积，未进行细分。

4.3.2.4.校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性

无极县共有三普剖面样点 11 个，校核发现 3 个样点与二普矢量图不一致，两个剖面样点与二普矢量图亚类不一致。因为根据三普剖面样点修改，1 个样点因表层质地不一致，结合表层样数据进行核实，选取 2 个进行野外踏勘；观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终有 2 个图斑需野外踏勘验证。设置野外踏勘点 2 个，（编号：WJ052、WJ053）。

三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表，如下表所示。

表 18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表

二普土种	剖面样点土种名称	三普土种	问题类型	点位编号
均砂壤潮土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	表层质地不一致	WJ008-1
砂壤半固定草甸风沙土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土		WJ061
均壤质泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土		WJ011
壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土	壤底砂脱潮土		WJ010
壤体砂潮土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土		WJ012-1
均壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土		WJ014

砂壤半固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土		WJ017-1
砂壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土		WJ050-1
砂壤半固定草甸风沙土	壤夹砂石灰性潮土	壤夹砂石灰性潮土		WJ023-1
壤底砂泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土		WJ031-2
均砂壤泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土		WJ034-1
壤体砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土		WJ032
均砂质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土		WJ035-1
均壤质泥砂质潮褐土	砂壤底黏泥砂质褐土	砂壤底黏泥砂质褐土		WJ041
砂壤底黏泥砂质潮褐土	砂底黏泥砂质褐土	砂底黏泥砂质褐土		WJ044
砂壤底黏泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土		WJ044-1
均壤质泥砂质潮褐土	砂壤夹黏泥砂质潮褐土	砂壤夹黏泥砂质潮褐土		WJ053

三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位分析：（1）土类、亚类不同。亚类不一致的剖面样点 2 个：其中一个图斑二普土种为轻壤质泥砂质潮褐土，三普剖面土种为均壤质泥砂质潮褐土；另一个图斑二普土种为砂质脱潮土，剖面样点土种名称为均砂质脱潮土，将该图斑标记进行野外踏勘。（2）表层质地不同。表层质地不同的剖面样点有 1 个，结合表层样数据进行核实，符合剖面样点的表层质地，因此结合表层样和剖面样的土种名称对图斑名称进行修改。

4.4. 土壤类型改变区提取与专家预判

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。其中，最主要的是土地利用根本性改变。以室内校核之后的二普土壤图为基础，结合 2023 年国土变更数据，对第二次土壤普查以来成土环境尤其是土地利用状况发生明显变化导致土壤类型可能改变区域地块（面积 50 亩以上）进行提取，然后在对国家下发的表层或剖面样点的现场校核阶段，通过乡镇和村组支持配合，调查获取各地块的变更年限、种植作物等关键信息，为下一步在二普土壤图野外踏勘中设计校核路线、判别这些区域的土壤类型改变提供基础信息。

4.4.1. 引起土壤类型改变的主要情形

土壤类型发生改变的原因很多，各种自然和人为成土因素的变化都可能引起土壤类型的变化。根据无极县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形是新增耕地（覆土、填埋等方式建成的新增耕地）。

无极县土壤类型改变情况统计表，如下表所示。

表 19 无极县土壤类型改变情况统计表

序号	土壤类型改变情形	涉及到的改变	是否包含
1	旱地、林地、草地等改为水田	——	否
2	水田改为旱地、园地、林地、草地	——	否
3	草甸土改变为耕地	——	否
4	覆土、填埋、复垦等方式建成的新增耕地	新增耕地	是
5	盐化土壤脱盐与次生盐渍化	——	否
6	潜育化土壤因水分条件变化脱潜	——	否

4.4.3 专家预判提取地块的土壤类型

技术人员通过高分影像，凭借专家经验，对所提取图斑的土壤类型变化进行了室内预判。通过统计发现新增耕地的土种可能发生变化的面积为 14214 亩，不涉及盐化图斑。

4.5. 二普土壤图野外踏勘

4.5.1 踏勘方案的设计与实施过程

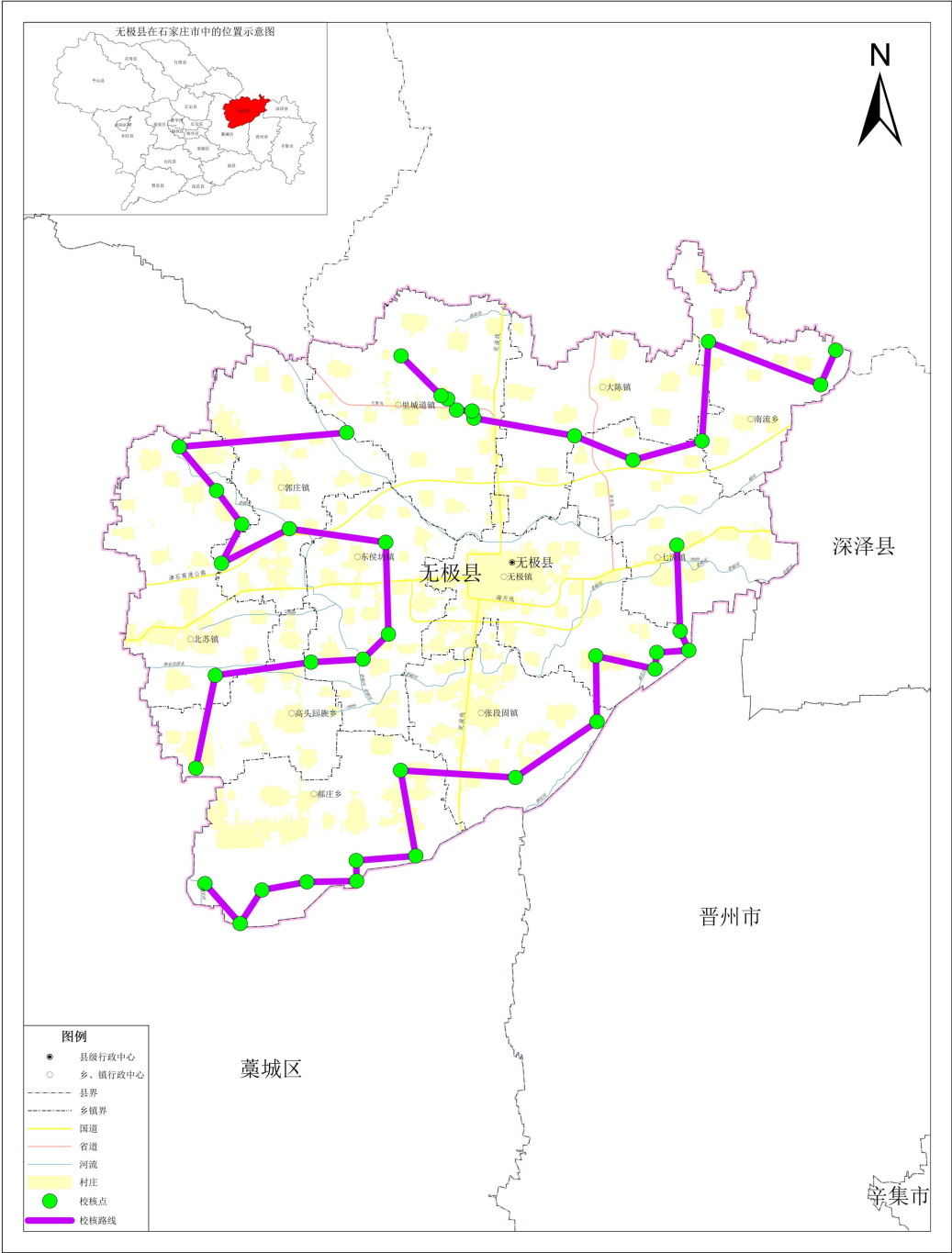
4.5.1.1.踏勘方案的设计

野外踏勘的目的：一是对土壤类型可能改变的地块图斑进行土壤类型的野外判别确定，二是对室内粗校检查中不确定、有疑问的图斑类型和土壤边界进行野外核查，三是对粗略定位的二普土壤剖面点的土壤类型进行野外确认，四是让制图者能够从县域全局上理解把握土壤类型与成土环境关系，同时通过打土钻或专家经验的方式快速拾取能代表土壤类型变异全局的检查点。

野外踏勘思路：依托代表性路线，在图斑中心设置检查点，主要对图斑土壤类型进行踏勘。需要准备的工具包括土钻、橡皮锤、锹、刀具、试剂、野外速测设备、相机等。需要准备的资料包括县土种志、经校准的二普土壤图、问题图斑、可能改变区图斑、野外踏勘路线图、检查点记录表。根据具体县域的土壤景观空间分异特点，设计至少 3 条贯穿全域的代表性路线。

根据无极县具体的土壤景观空间分异特点参考景观分异、存疑区、改变区以及路网等。野外踏勘路线图，如下图所示。

无极县野外踏勘路线图



编制单位：第三次全国土壤普查领导小组办公室
土壤调查时间：二零二五年
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯—克吕格

1:50,000

制图单位：河北图宇科技有限公司
制图人员：丁立杰
制图时间：二零二五年

图 10 野外踏勘路线图

4.5.1.2.野外踏勘的实施

依托这些野外踏勘路线开展踏勘，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区（新增耕地）的代表性图斑中心、室内踏勘有疑问的图斑、二普土壤剖面点所在区域，沿路线设置系列检查点（图斑中心）通过打钻或专家经

验现场判别土种类型，GPS 记录检查点的经纬度坐标、景观部位和土壤利用情况等信息。工作图如下。

 经度: 114°57'48.20" 纬度: 38°15'00.71" 高度: 3.18m 时间: 2022-05-11 方位角: 279.15° 备注: WGS1984	 经度: 114°57'47.61" 纬度: 38°15'00.86" 高度: 3.23m 时间: 2022-05-11 方位角: 177.94° 备注: WGS1984
 经度: 114°57'47.61" 纬度: 38°15'00.86" 高度: 3.23m 时间: 2022-05-11 方位角: 177.94° 备注: WGS1984	 经度: 114°57'48.40" 纬度: 38°15'00.86" 高度: 3.23m 时间: 2022-05-11 方位角: 177.94° 备注: WGS1984
景观照	
	
工作照片	



图 11 野外踏勘工作照

4.5.2.踏勘结果的归纳和整理

对外业踏勘结果进行整理，将外野踏勘表电子化，每个点位建立一个独立文件夹，包括景观照、特征照、土柱照以及外野踏勘表（word 版），邀请专家对整理好的成果进行审核，对有疑问的部分进行整改，整改后将各点位踏勘成果上图，为下一步更新土壤类型做准备。

4.5.2.1.二普土壤图补充土种信息踏勘结果

踏勘时，该类需补充成土环境、构型、质地等信息。无极县共 124 个踏勘点，土种名称一致的有 58 个，占比 47%，不一致的 66 个占比 53%。踏勘点位信息一览表，如下表所示。

表 20 土种信息不完整野外踏勘结果一览表

序号	点位名称	二普土种名称	室内预测土种名称	野外踏勘结果土种名称
1	WJ001	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
2	WJ001-1	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
3	WJ008-1	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
4	WJ003-1	砂壤质褐潮土	均砂壤质脱潮土	均砂壤脱潮土
5	WJ006-1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质脱潮土
6	WJ062	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
7	WJ060	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
8	WJ004	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
9	WJ061	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
10	WJ006	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质脱潮土
11	WJ074	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
12	WJ005	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	均砂质石灰性潮土
13	WJ005-1	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	均砂质石灰性潮土
14	WJ073	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
15	WJ007	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	均砂质石灰性潮土

16	WJ007-1	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	均砂质石灰性潮土
17	WJ008	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
18	WJ009	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
19	WJ066	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
20	WJ011-N	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
21	WJ011-X	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
22	WJ011-D	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
23	WJ011	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
24	WJ063	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
25	WJ010-1	深位中层粘轻	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土
26	WJ010	深位中层粘轻	壤底黏脱潮土	壤底砂脱潮土
27	WJ072	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
28	WJ014-N	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
29	WJ014-D	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
30	WJ012-1	浅位厚层砂轻	壤体砂潮土	均砂质石灰性潮土
31	WJ014	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
32	WJ012-2	浅位厚层砂轻	壤体砂潮土	均砂质石灰性潮土
33	WJ015-1	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
34	WJ064	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
35	WJ056	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
36	WJ013	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
37	WJ014-1-D	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
38	WJ014-B	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
39	WJ013-1	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
40	WJ016	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
41	WJ015-2	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
42	WJ014-1-B	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
43	WJ017-1	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	砂质固定草甸风沙土
44	WJ017	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	砂质固定草甸风沙土
45	WJ065	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
46	WJ069	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
47	WJ067	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
48	WJ019	深位厚层沙轻	壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
49	WJ071	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	砂质固定草甸风沙土
50	WJ052	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
51	WJ020-X	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
52	WJ020-1	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	壤底姜泥砂质石灰性褐土
53	WJ020	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	壤底姜泥砂质石灰性褐土
54	WJ021	轻壤质褐潮土	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土

55	WJ023-X	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	砂质固定草甸风沙土
56	WJ050-1	深位厚层中壤	砂壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
57	WJ050	深位厚层中壤	砂壤底黏泥砂质潮褐土	壤底黏泥砂质潮褐土
58	WJ020-B	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
59	WJ070	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	均砂质石灰性潮土
60	WJ023-1	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	壤夹砂石灰性潮土
61	WJ023	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	壤夹砂石灰性潮土
62	WJ023-B	砂质半固定风	砂壤质半固定草甸风沙土(或潮土)	砂质固定草甸风沙土
63	WJ025	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
64	WJ022	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
65	WJ055	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
66	WJ051-1	中壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
67	WJ054	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
68	WJ026-1-N	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
69	WJ026	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土
70	WJ026-1	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质潮褐土
71	WJ026-1-X	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
72	WJ057	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
73	WJ026-1-B	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土
74	WJ027	浅位厚层沙轻壤质潮褐	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
75	WJ027-1	浅位厚层沙轻壤质潮褐	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
76	WJ028	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质褐土
77	WJ028-2	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质褐土
78	WJ029-3	深位中层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
79	WJ029-2	深位中层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
80	WJ028-1	轻壤质石灰性	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质褐土
81	WJ031-2	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
82	WJ034-1	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
83	WJ034-2	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
84	WJ032-1	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
85	WJ032	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
86	WJ032-2	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
87	WJ031-1	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
88	WJ035-1	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土
89	WJ034	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
90	WJ035	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土
91	WJ037-3	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
92	WJ037	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土

93	WJ036	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
94	WJ035-2	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土
95	WJ036-1	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
96	WJ037-2	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
97	WJ059	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
98	WJ039-1	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
99	WJ039	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质褐土
100	WJ038	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
101	WJ039-2	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质褐土
102	WJ040	深位厚层沙轻	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
103	WJ041	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	砂壤底黏泥砂质褐土
104	WJ044	深位厚层中壤	砂壤底黏泥砂质潮褐土	砂底黏泥砂质褐土
105	WJ041-1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	砂壤底黏泥砂质褐土
106	WJ044-1	深位厚层中壤	砂壤底黏泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
107	WJ044-2	深位厚层中壤	砂壤底黏泥砂质潮褐土	砂底黏泥砂质褐土
108	WJ043-1	砂质褐土性土	均砂质泥砂质潮褐土（或风沙土）	均砂质泥砂质潮褐土
109	WJ043	砂质褐土性土	均砂质泥砂质潮褐土（或风沙土）	均砂质泥砂质潮褐土
110	WJ042-1	浅位厚层沙轻壤质潮褐	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
111	WJ045-1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
112	WJ045	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
113	WJ058	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
114	WJ046-3	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
115	WJ047	浅位厚层沙轻壤质潮褐	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
116	WJ053-N	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
117	WJ046-1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
118	WJ048	深位厚层沙轻	壤质砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土
119	WJ049-1	深位厚层砂轻	砂质黏泥砂质潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐土
120	WJ053	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	砂壤夹黏泥砂质潮褐土
121	WJ046	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
122	WJ053-X	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土
123	WJ049	深位厚层砂轻	砂质黏泥砂质潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐土
124	WJ049-2	深位厚层砂轻	砂质黏泥砂质潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐土

以 WJ008 踏勘点位为例（图）。该点位于牛辛庄村，地形属于平原-冲积平原-阶地-低阶地，母质为冲积物；土壤发生型为 Ap1-Ap2-Bk1-Bk2-Bkr，土壤质地构型为砂-砂-砂-砂-砂。0-18cm 为耕作层，18-32cm 为犁底层，32-82cm 均为钙积层，82-100cm 均为氧化还原层，通体有石灰性反应。其中 82-100cm 为氧化还原层，有少量假菌丝和铁锰结核。根据剖面特征，命名改为土种为均砂质石灰性潮土。与二普原土种名称均砂壤质潮土不一致。在该踏勘点周围 500 米范围内，又打了 3 个验证点，土壤剖面特征与踏勘点信息一致，因此将该图斑土种更新为均砂壤质潮土。

点位编号：WJ008	
 经度: 114.9187501 纬度: 38.076645 海拔: 27.3米 时间: 2025-04-08 方位角: 91°(东) 备注: WJ008	 经度: 114.9186971 纬度: 38.076847 海拔: 27.2米 时间: 2025-04-08 方位角: 180°(南) 备注: WJ008
景观照（东）	景观照（南）
 经度: 114.918688 纬度: 38.076845 海拔: 27.7米 时间: 2025-04-08 方位角: 271°(西) 备注: WJ008	 经度: 114.918688 纬度: 38.076858 海拔: 27.0米 时间: 2025-04-08 方位角: 360°(北) 备注: WJ008
景观照（西）	景观照（北）

	
土柱照（光面）	土柱照（毛面）
	
现场照	特征照（质地）
	
特征照（石灰性）	特征照（侵入体）

二普土壤野外校核表					
编号	经度	纬度	村镇名	三调地类	
WJ008	114.916244	38.076547	牛辛庄村	农村道路	
二普土壤类型		潮土-潮土-砂壤潮土			
二普土种名		省级修订土种名			图斑面积 (hm ²)
砂壤潮土		均砂壤潮土			443.4339
室内初步预测土种：均砂壤潮土					
土钻点 经度	土钻点 纬度	高程	实际地类模式 (现状地类或地类变化情况)		
114.918754	38.076645	27.3m	水浇地		
调查日期		校核人员(指导专家)			
20250408		李亚平			
野外土种校核结果：均砂质石灰性潮土					
现场填写	侵蚀类型	地表盐斑	基岩出露间距	地表砾石丰度	地表砾石大小
	无	无	无	无	无
	气候	地形	母岩	母质	植被类型 (优势种)
	暖温带半干旱大陆性季风气候	平原-冲积平原-阶地-低阶地	第四纪松散沉积物	冲积物	农作物(小麦)
备注	备注信息(土种校核内容、土地利用信息等) 土种校核				

土壤发生学层次划分及主要剖面特征：																
层次深度	发生层名称	代号	砾石含量	颜色	质地	结构	根系	石灰反应	新生体					侵入体种类	亚铁反应	酸碱性
									斑纹丰度	铁锰结核丰度	假菌丝丰度	砂姜丰度	胶膜丰度			
0-18	耕作层	Ap1	无	7.5YR 4/4	砂	单粒小	很少	++	无	无	无	无	无	无	无	无
18-32	犁底层	Ap2	无	7.5YR 4/5	砂	单粒小	无	++	无	无	无	无	无	无	无	无
32-55	钙积层 1	Bk1	无	7.5YR 5/4	砂	单粒小	无	++	无	无	无	无	无	无	无	无
55-82	钙积层 2	Bk2	无	7.5YR 5/5	砂	单粒小	无	++	无	无	无	无	无	无	无	无
82-100	氯化还原层	Bkr	无	7.5YR 5/6	砂	单粒小	无	+++	少	少	无	无	无	无	无	无
备注：																

图 12 踏勘点位外业踏勘示例照片

4.5.2.2.二普土种名称与成土环境的符合性

关于二普土种名称与成土环境的吻合性。二普土种为均壤质泥砂质潮褐土，通过野外踏勘土种踏勘名为均壤质泥砂质潮褐土，均与矢量图土种相同。

4.5.2.3.三普剖面样点、三普表层样点与二普矢量图土种吻合性踏勘结果

亚类不一致、土层厚度和土体构型不一致的图斑，野外踏勘结果均与三普剖面保持一致。当三普剖面土种名称发生较大改变时，应该将三普剖面所在范围与原二普图斑进行分割，形成两个图斑。

4.5.2.4.新增耕地点位踏勘结果

新增耕地，选取具有代表性的图斑布设踏勘点位，共布设 29 个踏勘点位。1:5 万县级土壤图的最小上图单元，对图上 0.5cm²，实地面积 12.5 公顷以下的图斑进行了合并。踏勘后，新增耕地面积均小于 12.5 公顷对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地踏勘点位信息一览表，如下表所示。

表 21 新增耕地踏勘点位信息一览表

序号	点位名称	矢量图土种	省级对照表的土种名称	野外踏勘结果土种名称
1	WJ001	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
2	WJ001-1	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
3	WJ003-1	砂壤质褐潮土	均砂壤质脱潮土	均砂壤脱潮土
4	WJ004	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
5	WJ005	半固定风沙土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
6	WJ005-1	半固定风沙土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
7	WJ007	半固定风沙土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
8	WJ007-1	半固定风沙土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
9	WJ009	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
10	WJ015-2	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
11	WJ017	半固定风沙土	砂质固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土

12	WJ017-1	半固定风沙土	砂质固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土
13	WJ021	轻壤质褐潮土	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土
14	WJ022	砂壤质潮褐土	均砂壤质泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土
15	WJ023	半固定风沙土	壤夹砂石灰性潮土	壤夹砂石灰性潮土
16	WJ023-1	半固定风沙土	壤夹砂石灰性潮土	壤夹砂石灰性潮土
17	WJ023-B	半固定风沙土	砂质固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土
18	WJ023-X	半固定风沙土	砂质固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土
19	WJ039-2	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土
20	WJ042-1	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
21	WJ047	浅位厚层沙轻壤质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土	壤体砂泥砂质潮褐土
22	WJ049	深位厚层轻壤砂质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐土
23	WJ049-1	深位厚层轻壤砂质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐土
24	WJ049-2	深位厚层轻壤砂质潮褐土	砂底黏泥砂质潮褐土	砂夹黏泥砂质潮褐土
25	WJ060	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
26	WJ061	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
27	WJ070	半固定风沙土	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土
28	WJ071	半固定风沙土	砂质固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土
29	WJ074	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土

4.5.2.5.土壤性状变化点位踏勘结果

土壤性状变化，分为土类和亚类发生改变，以及土属类型发生改变，两种情况，选取具有代表性的图斑布设踏勘点位。

4.5.2.6.土壤类型改变区制图更新

通过野外踏勘工作，形成了如下成果：（1）结合室内踏勘及现场调研情况，对土壤质地有变化的区域进行了更新。（2）通过现场取土踏勘，对工程造地的土种类型发生改变的进行了更新。（3）对专家依据遥感影像等资料判断土壤类型发生改变的图斑进行踏勘并完成土壤图更新。（4）拾取了代表县域全局土壤类型与成土环境关系的检查点，这些检查点可用于后续的土壤类型建模制图。

总体而言，野外踏勘过程中核对了室内粗校中有疑问的图斑土壤类型和图斑边界，完成了对土壤类型发生变化区域的土壤图更新。

4.6. 土壤类型推测制图

4.6.1.训练样本准备

从二普土壤图上拾取土壤类型典型点（虚点，非实际调查观测点），另外通过熟悉县域土壤景观的调查专家，结合二普土壤图和高分遥感影像等，直接在影像图上标出各个土种的典型位置点位，作为该土种的典型点。典型点数量可以多个，保证每个土种至少 5 个样点。

采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同

变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。

具体布点要以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。布点原则：①成土因素主导原则。虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。②图斑完整性原则。虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50\text{m}$ ），避免跨土种混合区域。③与实际调查点互补原则。虚点需补充实际调查点，覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

本次推测制图共有 1245 个点位纳入训练集。其中，实际调查观测点 160 个（包括二普剖面点 25 个、三普剖面样点 11 个、野外踏勘点位 124 个），提取典型虚点 1085 个。

典型虚点代表性佐证事例：①成土因素主导原则。

基础背景：无极县南部郝庄乡滹沱河北侧和木刀沟两侧海拔较低处；

土种：壤体砂潮土，该土种关键成土典型区间；

母质：河流冲积砂壤质黄土状沉积物；

耕层质地：轻壤 - 中壤；

微地形坡度： $0^{\circ} - 0.5^{\circ}$ 。

虚点布设情况：在郝庄乡滹沱河北侧连片农田布设制图虚点 1 个，实测点位环境指标：

气候：暖温带半湿润大陆性季风气候；

地形：平原-冲积平原-阶地-低阶地；

母岩：第四纪松散沉积物；

母质：冲积物；

耕层质地：壤

地形：平坦

全部落在该土种成土因素典型数值区间。

②图斑完整性原则。

虚点布设情况：在郝庄乡连片农田布设制图虚点 1 个，虚点需落在该土种的完整图斑内，选取图斑中心区域布设虚点，经 GIS 量算：点位距离东西南北四条图斑边界分别 443m、909m、685m、351m，均满足 $\geq 50\text{m}$ 隔离要求；点位范围内无土壤过渡带、无两种土壤交错混杂的复区。

③与实际调查点互补原则。

虚点布设情况：在郝庄乡连片农田布设制图虚点 2 个，现有实地采样点分布较远，离最近的实际调查点 WJTK003 距离 2098m，实测样点覆盖不足，且与已有调查点的成土条件母质、地下水、质地与东南部现有实测调查点完全一致。

无极县推测制图用到的野外踏勘点位分布图，如下图所示。

无极县推测制图用到的二普剖面点位分布图，如下图所示。

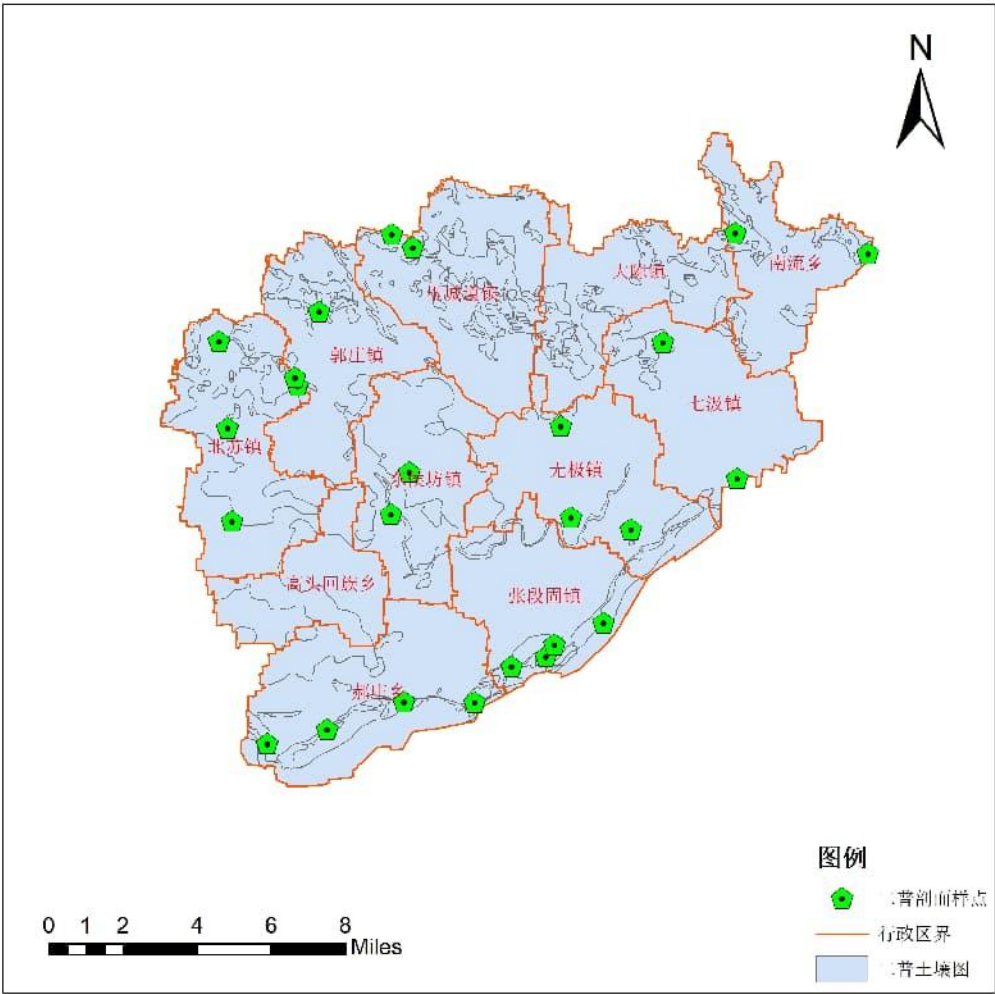


图 14 无极县推测制图用到的二普剖面点位分布图

无极县推测制图用到的三普剖面点位分布图，如下图所示。

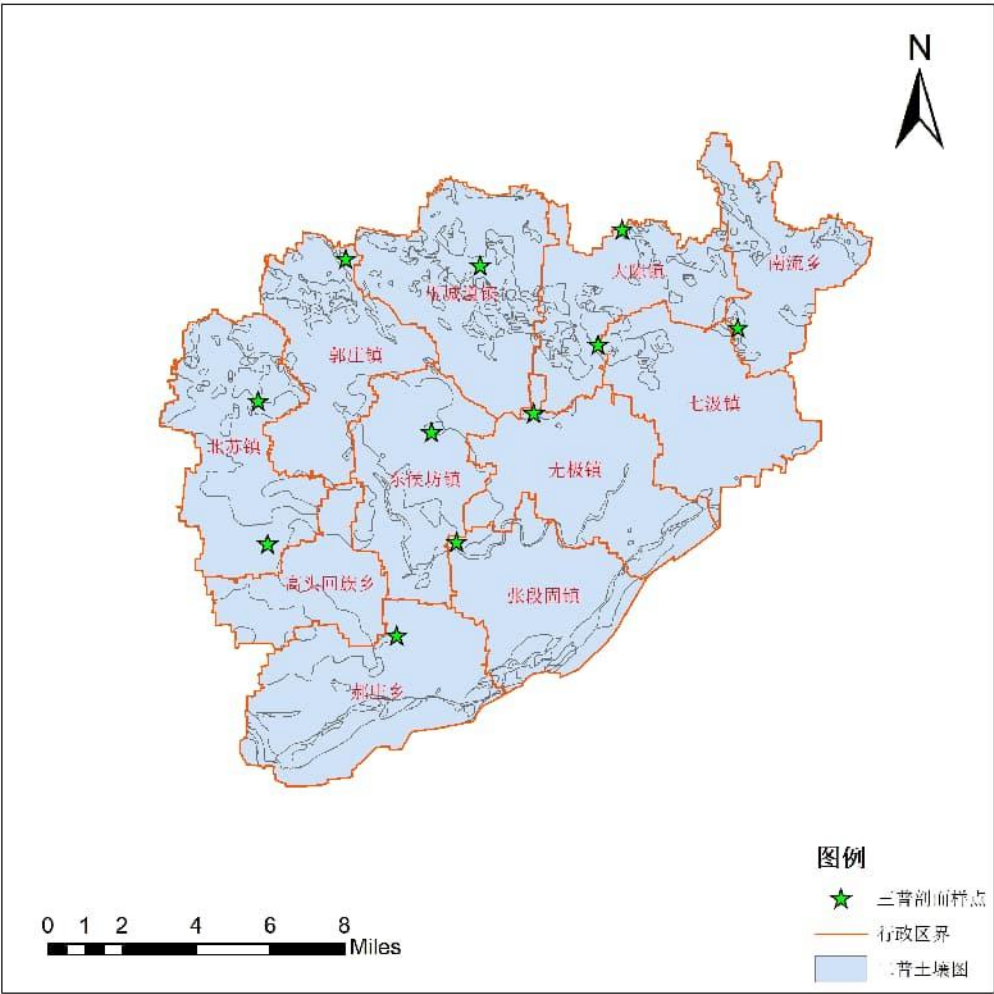


图 15 无极县推测制图用到的三普剖面点位分布图

无极县推测制图提取的虚拟点位分布图，如下图所示。

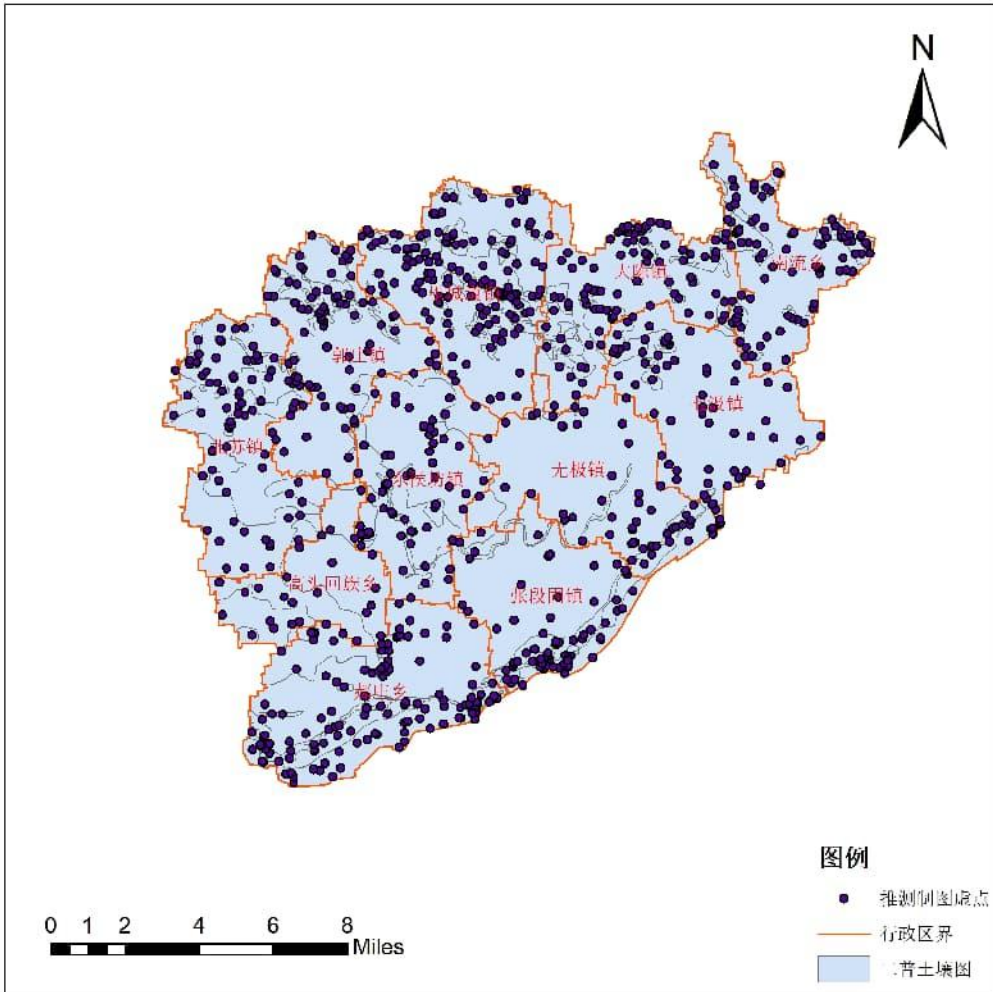


图 16 无极县推测制图提取的虚拟点位分布图

4.6.2.土壤景观模型构建与推测

4.6.2.1.准备环境协同变量

在第三次全国土壤普查（三普）土壤推测制图工作中，环境变量的选取需紧密围绕“土壤形成因素学说”（气候、地形、母质、生物、时间）。无极县属于平原区，平原则更依赖与水文与人类活动因子。

（1）主导环境变量选取。平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取地下水埋深、土壤质地和土地利用等。

（2）共性变量的选取。植被和气候在两类区域中都会用到。植被数据选取的 NDVI（归一化植被指数，反映植被生长状况，关联土壤有机质含量，植被茂密区有机质高），植被类型（如林地/耕地/草地，耕地多为耕作土壤，如潮土，林地多为自然土如褐土；气候数据选取年平均降水量（关联土壤淋溶强度，如多雨区易形成淋溶褐土）、年平均温度（影响有机质分解速率，低温区有机质含量更高）。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。

经过多轮筛选论证，模型输入的成土环境变量最终选择为：土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量。共 9 个成土环境变量。成土环境变量图，成土环境变量图根据重要性排序，如下图所示。

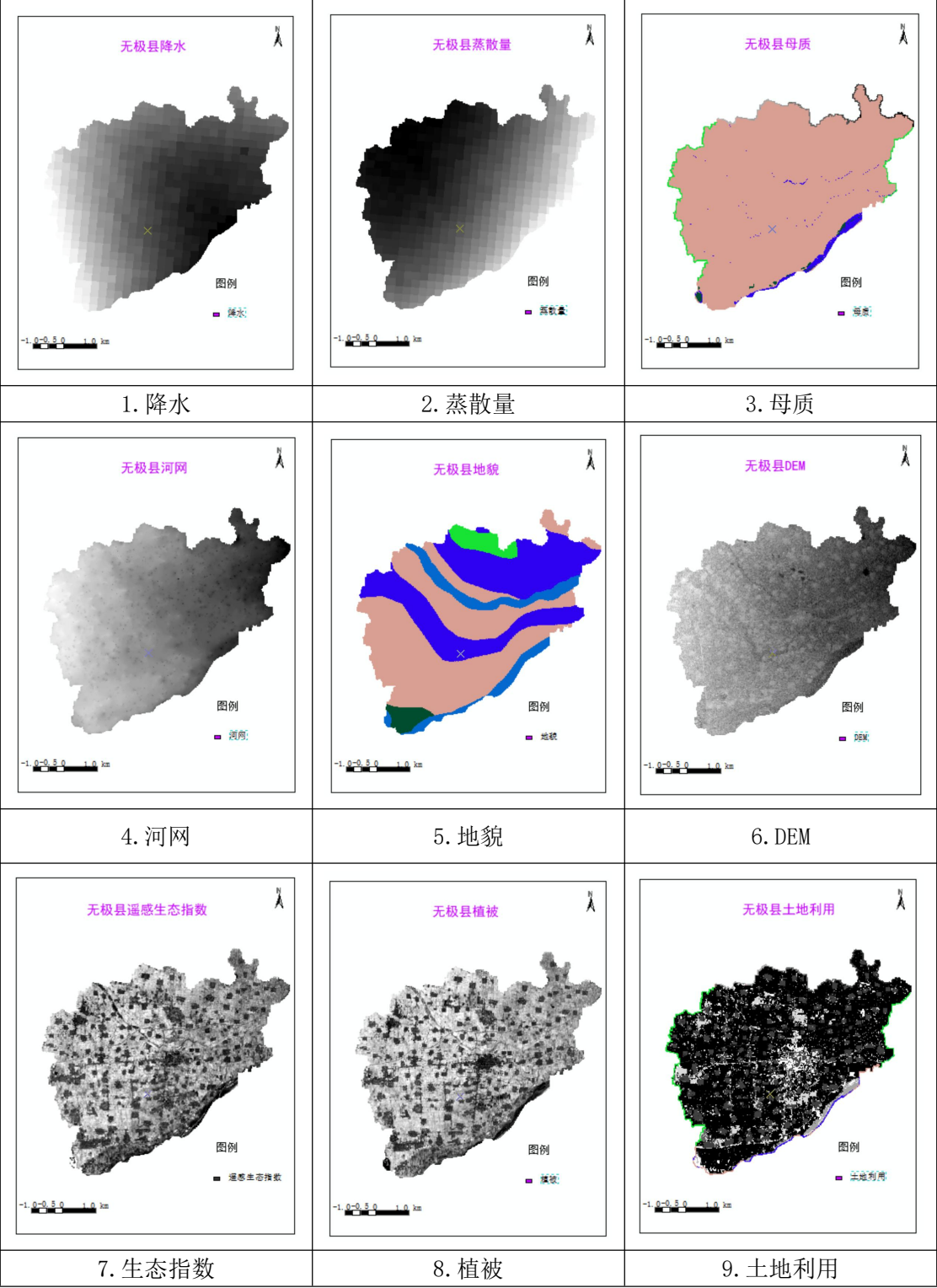


图 17 成土环境变量图

4.6.2.2.选取环境变量的合理性

环境因子作为制图分区、虚点布设、土壤类型空间分异推演核心变量，严格契合《第三次全国土壤普查土壤类型制图技术规范》、T/GXAS 土壤发生学经典成土五因素理论（母质、气候、生物、地形、时间），结合无极县冲洪积平原区域特征，逐项论证选取合理性如下：

（1）成土母质

土壤发生学核心基础：母质是土体物质来源，直接决定土壤质地、矿物组成、碳酸钙含量、砂黏分层结构，是无极县土壤亚类分异根本条件。无极县冲积平原沉积母质差异显著，直接分化出潮土、褐土、风沙土主体土类。

匹配制图虚点布点原则①成土因素主导原则：同一土种必须处于母质典型数值区间，母质图层可精准划分不同土种边界，区分冲积砂质母质、壤质黄土状母质、坡积残积母质范围，用于约束制图虚点布设范围，避免跨母质混杂点位。

制图应用价值：作为土壤图斑界线划分首要参考图层，大幅提升土种图斑完整性，满足图斑完整性原则。

（2）DEM 数字高程和地貌

① DEM 数字高程

高程控制区域地下水埋深、径流汇集、盐分迁移：无极县自西向东地势平缓降低，高程梯度直接影响潮土潮化作用强弱，高位平地无季节性积水、低位洼地潜水位偏高，形成不同亚类。

衍生坡度、坡向、地形湿度指数，辅助判断土壤水分运移路径，为制图虚点划定 50m 完整图斑核心区提供地形支撑。

符合 T/GXAS 832-2024 制图规范，等高线矢量底图依托 DEM 生成，是土壤图必备基础地理图层。

②地貌类型

宏观地貌单元是成土环境宏观分区依据，不同地貌单元对应一套完整成土组合。

解决全域制图分区问题：按地貌分区布设制图虚点，实现与实际调查点互补，避免单一地貌点位冗余、其他地貌空白缺失。

（3）气候类因子：多年平均降水和地表蒸散量

①多年平均降水

区域水淋溶强度主控指标：降水控制土体碳酸钙淋溶淀积深度，无极县全域降水空间小幅分异，直接影响石灰性潮土钙积层出现深度，区分浅位、中位石灰性潮土。

空间插值栅格可量化降水典型区间，筛选符合本土种成土条件的制图虚点，落实成土因素主导原则。

②地表蒸散量

决定土壤水分盈亏平衡：平原区蒸发量大于降水量，浅层地下水毛细上升引发表土积钙、轻度盐化；河滩低洼区蒸散弱，土壤潮化特征更突出。

与地下水埋深协同刻画潮土水分动态，精准区分干、湿两类潮土成土环境，提升土壤类型空间推演精度。

（4）生物类因子：植被覆盖和生态质量指数

①植被覆盖

植被枯落物归还量直接决定耕层有机质积累水平，林地、农田、河滩荒地植被类型差异显著，对应土壤有机质区间分层明显。

区分耕地、荒地、林地土壤发育差异，用于补充实地覆盖不足区域，实现点位互补原则。

②生态质量指数

综合植被、水文、土地覆被复合指数，反映区域人为 + 自然复合生态扰动强度：

高强度耕作农田生态指数稳定，土壤人为熟化特征统一；

河滩荒地、林岗扰动弱，土壤自然发育特征突出；

可量化区分人为熟化潮土与自然半自然土壤，完善土种空间分异逻辑。

（5）水文因子：河网密度

河网控制区域地下水补给、径流交换：滹沱河主干及支流河网密集区地下水埋深浅，潮化作用强；远离河道河间平地潜水位深，潮化微弱。

河网缓冲区可划定土壤过渡带，制图时自动规避河道两侧 50m 混合过渡区，保障虚点位于完整单一土种图斑内，满足图斑完整性原则。

区分河滩砂质潮土与河间壤质潮土分界线，优化土壤图斑边界绘制精度。

（6）人为因子：土地利用

人为耕作是华北平原潮土关键成土改造因素：水浇地、旱地、林地、河滩裸地长期耕作方式不同，土体熟化层厚度、施肥水平、质地改良差异显著，形成人为分异土种。

三普制图核心辅助变量：同一母质、地形条件下，土地利用方式是细分土种的重要依据；

空间补点支撑：针对单一土地利用类型大片空白区域布设制图虚点，弥补实地调查点位空间覆盖短板，落实 “与实际调查点互补” 原则。

4.6.2.3.推测制图结果

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界，土壤样点主要包括土壤三普剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外踏勘检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型亦可选择使用相似推测模型，使用提供的 R 代码（熟悉代码人员）或界面化易操作的软件工具（不熟悉代码人员）建立随机森林模型确定模型参数生成栅格格式的县域土种空间分布图和不确定性分布图。

经过多轮随机森林模型推测，出现了不同的结果：采用 11 个环境变量土地利用、地貌、降水、母质、生态指数、DEM、河网、植被、蒸散量、面曲率、坡度建模，卡帕系数为 0.4225，系数较低。因为，无极县地处平原，地形影响较小。因此，可减少不必要的地形变量。减少平面曲率和坡度两个环境变量后，卡帕系数升为 0.5636，最终采用系数数据最高的一版推测数据。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面用 GIS 软件的矢栅转换工具 Raster to Polygon 将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 Simplify Polygon、Smooth Polygon、Simplify Line 等，对多边形图

斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

土壤推测制图的土种分布图，如下图所示。

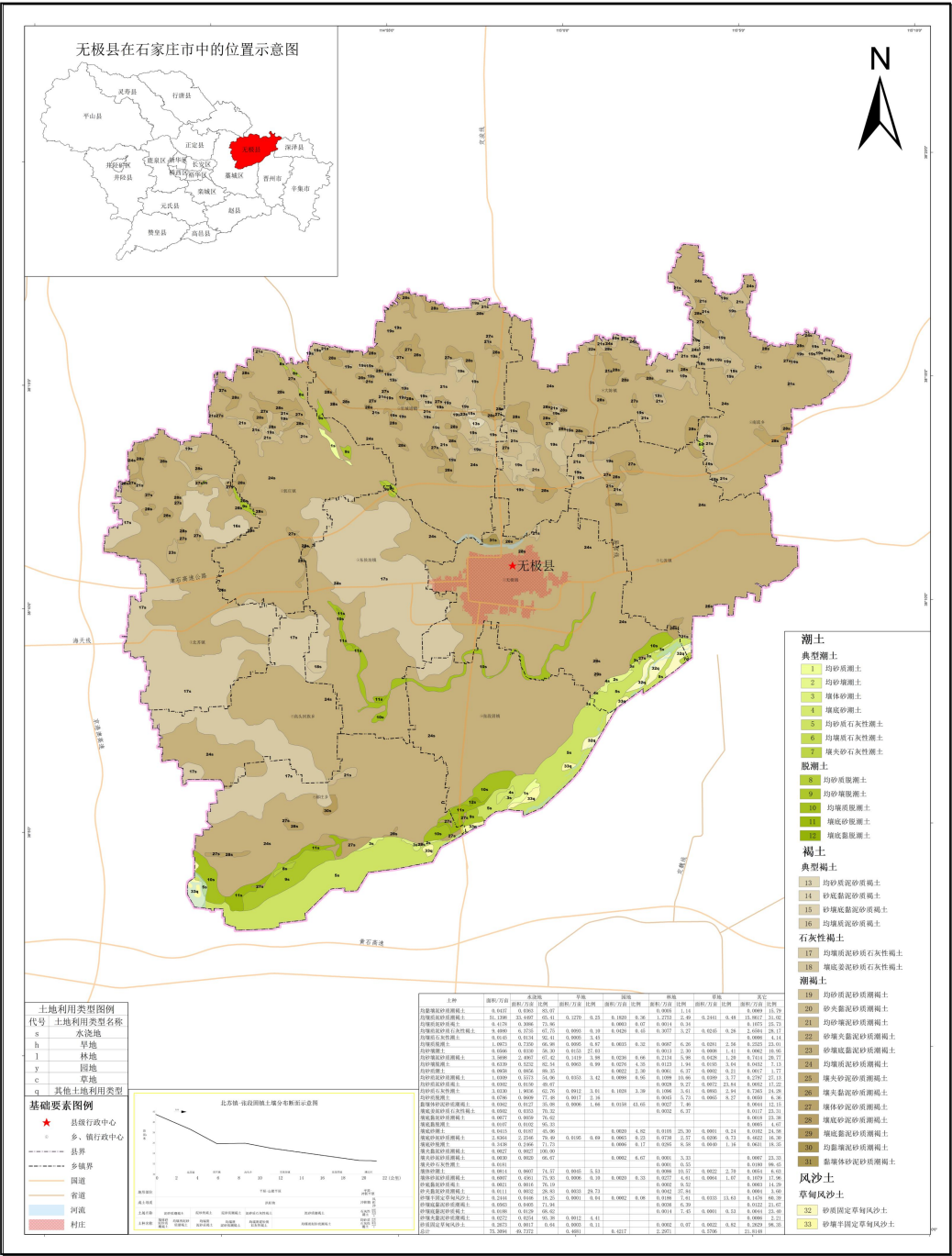


图 18 土壤推测制图的土种分布图

土壤推测制图的不确定性分布图，如下图所示。

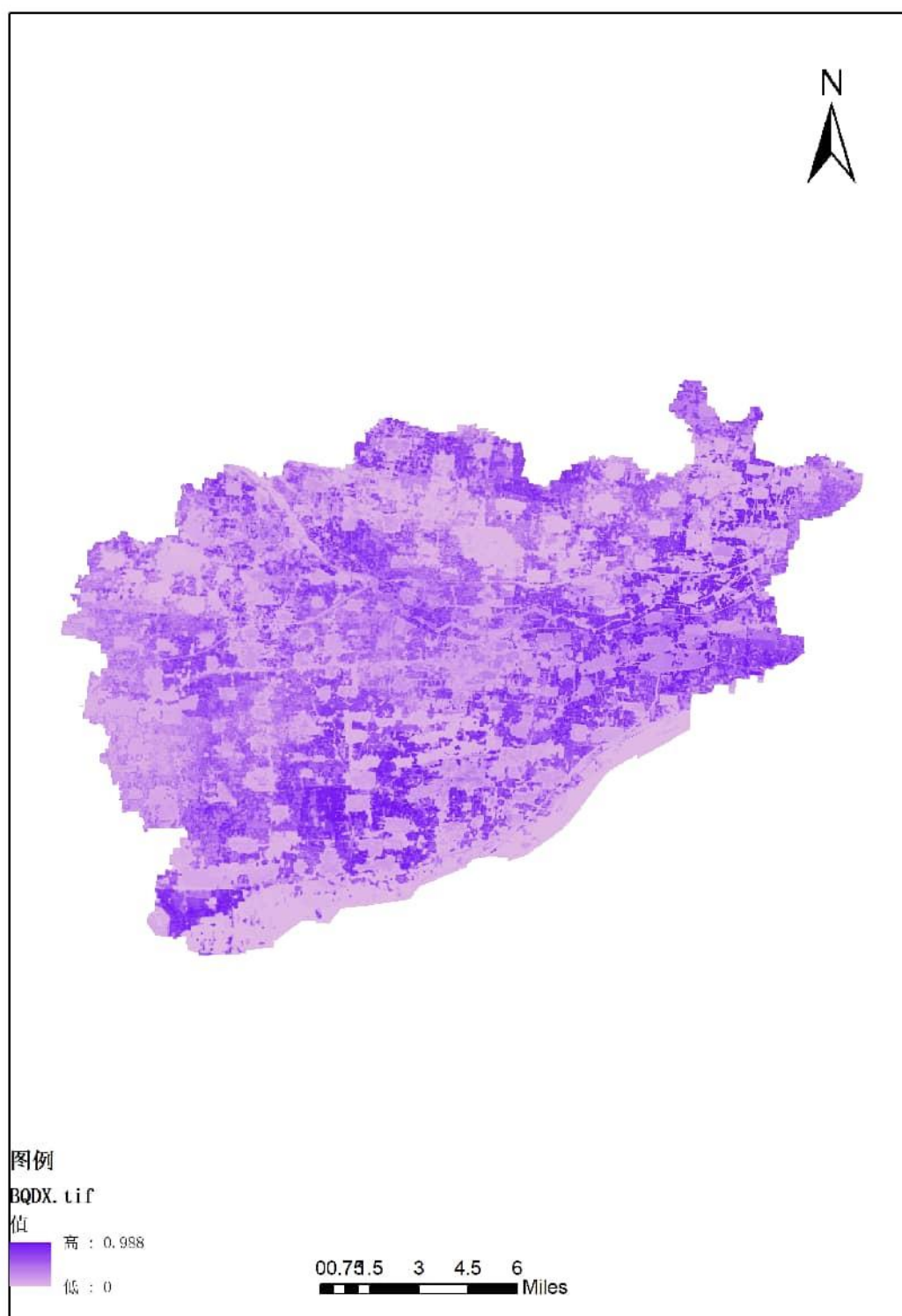


图 19 土壤推测制图的不确定性分布图

4.6.3.土壤类型推测结果分析与应用

4.6.3.1 推测制图结果分析

(1) 土类：推测制图结果与修正二普图的潮土和褐土分布基本一致。(2) 亚类：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土分布基本一致。(3) 土属：通过推测制图结果与修正二普图的结果对比，半固定风沙土、壤质泥砂质潮褐土、壤质冲积物褐土性土、壤质冲积物石灰性褐土、砂质泥砂质潮褐土、砂质冲积物潮土、砂质冲积物褐潮土、砂质冲积物褐土性土分布基本一致。(4) 土种：半固定风砂土、浅位厚层砂轻壤质潮褐土、浅位厚层砂轻壤质潮土、浅位中层砂轻壤质潮褐土、浅位中层黏轻壤质潮褐土、轻壤质潮褐土、轻壤质褐潮土分布基本一致。

4.6.3.2 土壤类型推测结果应用

(1) 改变区

通过准确率和一致性指标进行结果分析。平原区域符合性较差，因此对于平原部分不一致情况，未结合推测制图进行修正。

根据推测结果，数字高程模型、等高线、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。经过推测制图结果整体分析，只对 6 个图斑边界做了调整。

二普土属为壤质洪冲石灰性褐土，结合推测制图结果，边界明显偏移，结合等高线和数字高程模型，推测制图推测的该图斑，与等高线的走势更加吻合，因此结合推测制图，修正该图斑的边界。

推测制图改变区图，如下图所示。



图 20 推测制图改变区图

推测制图改变区统计一览表，如下表所示。

表 22 推测制图改变区统计一览表

序号	二普土种	三普土种	面积（亩）
1	轻壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	159
2	轻壤质石灰性褐土	均壤质泥砂质褐土	8
3	砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	12
4	砂质褐土性土	均砂质泥砂质潮褐土	53

（2）未改变区

无极县土壤类型未改变图斑以校核后的二普土壤矢量图为基础，叠加 DEM、母质、土地利用、水文、植被等多类环境因子图层交叉校核，确认土种发生条件无变化；仅依托最新地理底图优化图斑边界拓扑，保留原有土壤类型分类不变，同步更新标准化属性字段，并在图斑内部布设制图虚点完成代表性验证；最终统一制图符号规范，形成符合三普要求的更新后土壤图斑数据，在保证土壤类型真实不变的前提下，提升图件几何精度与数据完整性。

4. 7. 新编土壤类型图验证与分析

4.7.1.三普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图野外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万无极县三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm²，实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。

最终全县土壤分为 3 个土类（褐土、潮土、风沙土），6 个亚类（潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土），11 个土属和 33 个土种。

三普土壤类型面积概况，如下表所示。

表 23 三普土壤类型面积概况

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）	占比
潮土	典型潮土	壤质潮土	壤底砂潮土	432.24	0.06%
			壤体砂潮土	672.74	0.09%
		壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	176.67	0.02%
			壤夹砂石灰性潮土	100.78	0.01%
		砂质潮土	均砂壤潮土	463.6	0.06%
			均砂质潮土	959.43	0.13%
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	571.21	0.08%
			均砂质石灰性潮土	32080.74	4.26%
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	11066.42	1.47%
			壤底黏脱潮土	135.85	0.02%
			壤底砂脱潮土	3478.68	0.46%
		砂质脱潮土	均砂壤脱潮土	7727.21	1.03%
			均砂质脱潮土	699	0.09%
风沙	草甸风沙	半固定草甸风沙	砂壤半固定草甸风沙土	1353.6	0.18%

土	土	土			
		固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	2420.15	0.32%
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	7856.59	1.04%
			均壤质泥砂质潮褐土	501402.22	66.58%
			均砂壤泥砂质潮褐土	39211.78	5.21%
			均砂质泥砂质潮褐土	8404.59	1.12%
			壤底黏泥砂质潮褐土	451.98	0.06%
			壤底砂泥砂质潮褐土	28757.81	3.82%
			壤夹砂泥砂质潮褐土	29.6	0.00%
			壤体砂泥砂质潮褐土	5612.31	0.75%
			砂夹黏泥砂质潮褐土	468.27	0.06%
			砂壤底黏泥砂质潮褐土	878.2	0.12%
			砂壤夹黏泥砂质潮褐土	420.29	0.06%
	典型褐土	泥砂质典型褐土	均壤质泥砂质褐土	4178.35	0.55%
			均砂质泥砂质褐土	301.53	0.04%
			砂底黏泥砂质褐土	21.28	0.00%
			砂壤底黏泥砂质褐土	187.6	0.02%
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均黏壤泥砂质石灰性褐土	810.47	0.11%
			均壤质泥砂质石灰性褐土	91260.9	12.12%
			壤底砂姜泥砂质石灰性褐土	502.24	0.07%

4.7.2.新编土壤类型图验证评价

4.7.2.1.验证路线设计

(1) 根据制图区域土壤景观分异特点, 设计 3 条野外踏勘路线 (可以是 S 形或 Z 形的曲线), 要求路线纵贯全域, 沿路线土壤景观有明显梯度变化。

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑, 3 条路线一共选出 30 个图斑。

(3) 将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上, 到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察, 结合影像信息, 先识别图斑内主要景观

环境:然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型;若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中至少随机选取 8 个图斑，共选出 31 个图斑。

无极县精度验证点位图，如下图所示。

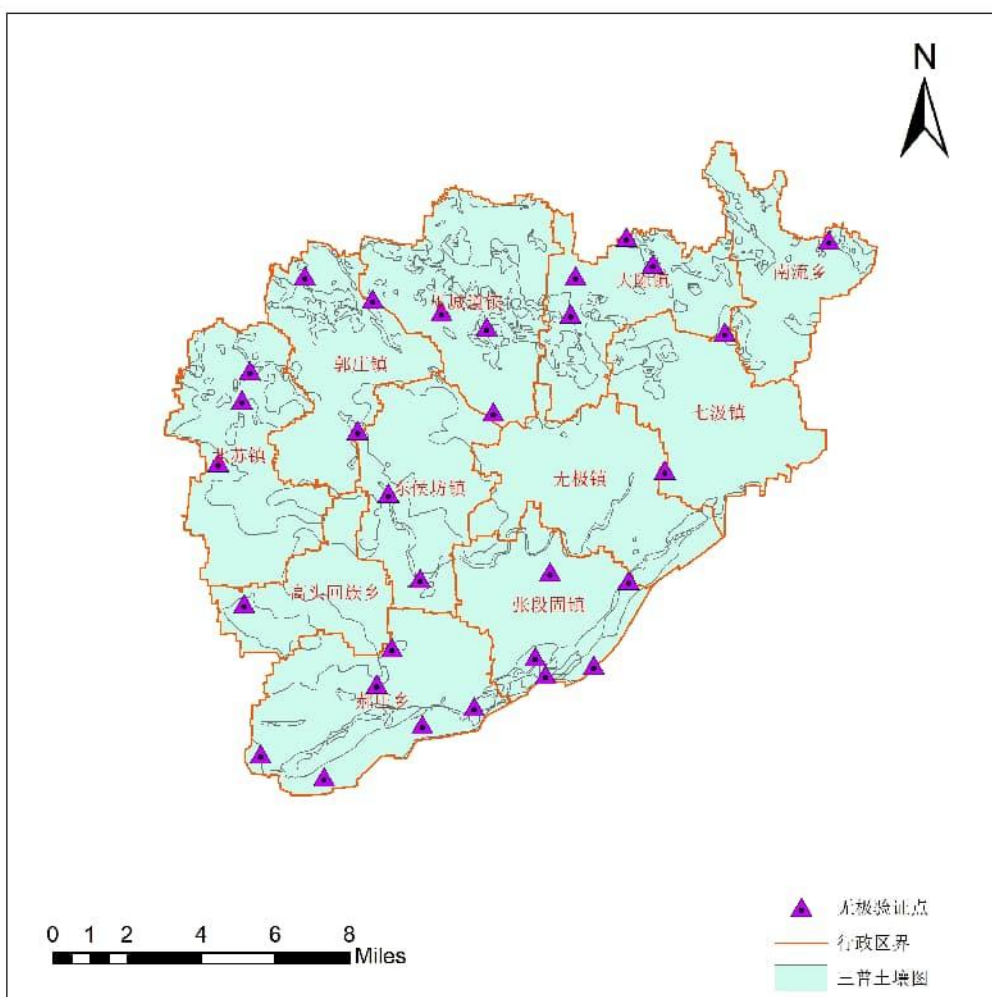


图 21 无极县精度验证点位图

无极县精度验证路线图，如下图所示。

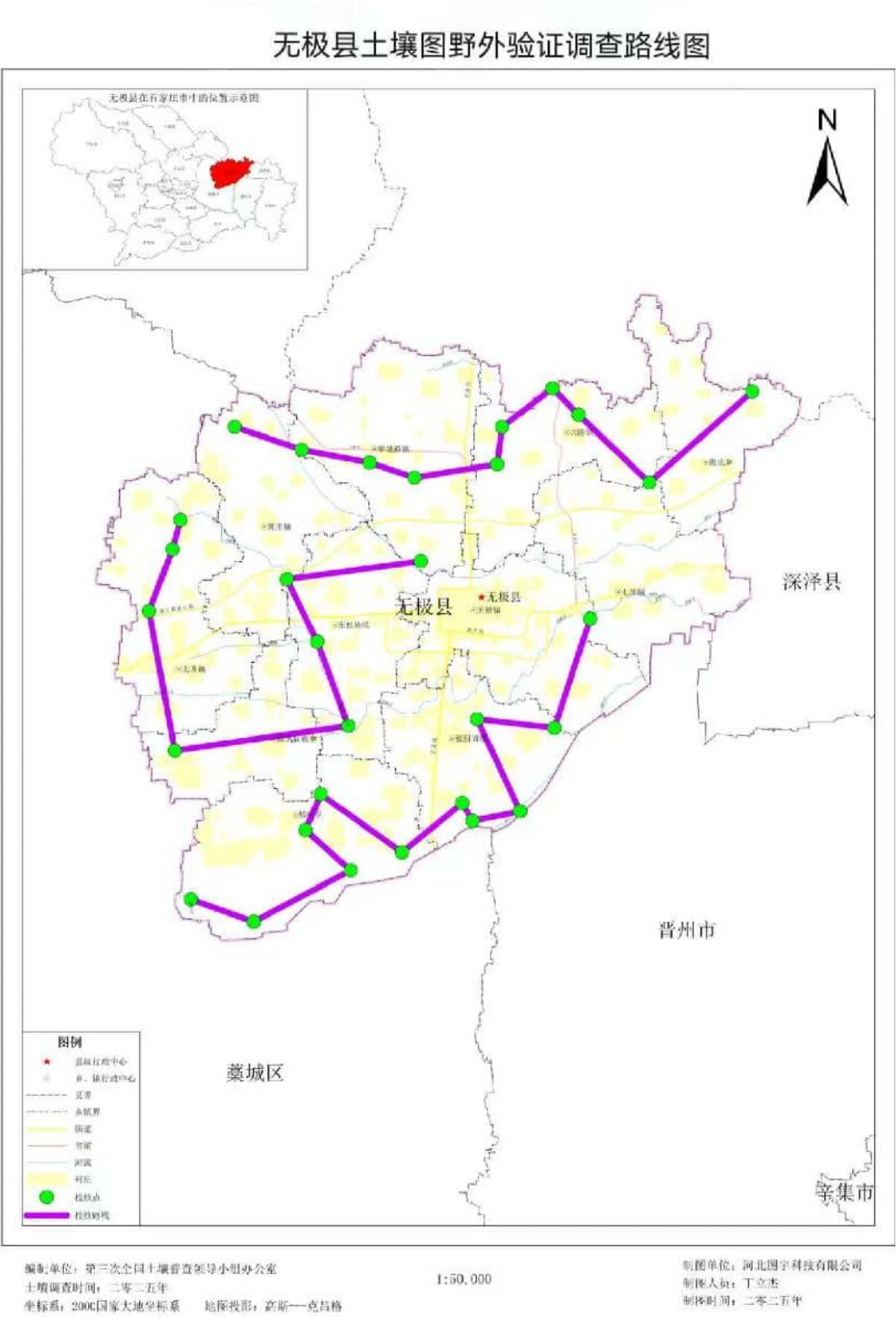


图 22 无极县精度验证路线图

4.7.2.2.验证点位统计

通过本次验证工作，无极县验证图斑共 31 个，其中正确图斑 30 个，错误图斑 1 个；验证正确评价率为 96.77%。

精度验证结果一览表，如下表所示。

表 24 精度验证结果一览表

序号	验证点位名称	三普土种	验证土种名称	验证评价结果是否一致
1	WJTK001	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
2	WJTK002	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
3	WJTK003	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
4	WJTK004	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
5	WJTK005	均黏壤泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土	是
6	WJTK006	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
7	WJTK007	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
8	WJTK008	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
9	WJTK009	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	是
10	WJTK010	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
11	WJTK011	均砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	是
12	WJTK012	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
13	WJTK013	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
14	WJTK014	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土	是
15	WJTK015	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
16	WJTK016	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	是
17	WJTK017	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
18	WJTK018	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
19	WJTK019	均壤质泥砂质褐土	均壤质泥砂质褐土	是
20	WJTK020	均砂质泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	是
21	WJTK021	壤底砂泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	否
22	WJTK021-X	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
23	WJTK022	均砂壤泥砂质潮褐土	均砂壤泥砂质潮褐土	是
24	WJTK023	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
25	WJTK024	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
26	WJTK025	均砂壤脱潮土	均砂壤脱潮土	是
27	WJTK026	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
28	WJTK027	均壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	是
29	WJTK028	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
30	WJTK029	壤底砂泥砂质潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	是
31	WJTK030	砂壤夹黏泥砂质潮褐土	砂壤夹黏泥砂质潮褐土	是

4.7.2.3.错误点位的系统排查

验证点位 WJTK021 的二普土种为深位中层砂轻壤质潮褐土，三普土种为壤底砂泥砂质潮褐土。发现该点位所在的区域海拔较高，坡度较大。因此确定二普、三普对土层厚度的划分依据存在差异。

精度验证错误结果一览表。如下表所示。

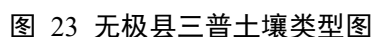
表 25 精度验证错误结果一览表

验证点位 名称	二普土种	三普土种	验证土种名称	验证评价结果 是否一致
WJTK021	深位中层砂轻壤质 潮褐土	壤底砂泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	否

4.7.2.4.更新后的三普土壤类型图

经过验证后，最终全县土壤分为 3 个土类（褐土、潮土、风沙土），6 个亚类（潮褐土、潮土、风沙土、褐潮土、褐土性土、石灰性褐土），11 个土属和 33 个土种，并对三普土壤类型图进行更新。

无极县土壤类型图



潮土类是无极县面积占比最大的非地带性土壤类型,集中分布于县域中南部冲积平原、滹沱河两侧区域,是县域农业生产的核心土壤资源。三普土壤图显示,

潮土类内部以典型潮土、脱潮土为两大主导亚类，二者在空间分布、剖面特征、成土属性上呈现鲜明的梯度分异，且与地貌、地下水埋深、人为干预强度高度关联。现将无极县各土壤类型的形成与演变规律简述如下：

（1）褐土类。褐土类是无极县地带性土壤类型，其分布格局、剖面特征与县域西北部的地貌、母质、水文条件高度耦合，是暖温带半湿润季风气候区的典型土壤代表。三普土壤图显示，褐土类集中分布于县域西北部丘陵缓坡与冲积扇中上部，内部亚类（潮褐土、典型褐土、石灰性褐土）沿地形梯度 + 水分梯度呈规律性分异。

①潮褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土，在地势低洼，成土过程受地下水影响的地带形成了潮褐土。此亚类地处褐土的较低部位。土体剖面为 Ap-Bt-Bk-Cr，Bt 不明显，可能为 Btk，Cr 层母质层有锈纹锈斑、暗色铁锰斑点或铁锰结核。全县均分布。全县潮褐土共 593655 亩，占全县总面积的 78.83%。按成土母质分为泥砂质潮褐土一个土属。

②典型褐土。典型褐土是褐土类的核心亚类（部分土壤分类体系中称“普通褐土”），核心诊断特征为黏化层发育完整、无地下水影响、石灰反应表失里存，是暖温带半湿润季风气候区褐土的典型代表。主要分布在北苏镇、里城道镇，面积达 4689 亩，占全县总面积的 0.62%。

③石灰性褐土。在土层较厚，褐土发育较强的地带形成石灰性褐土。主要分布在无极县西部乡镇，面积达 94582 亩，占全县总面积的 12.56%。土体构造为 Ah(p)-Btk-Bk-Ck，通体石灰反应强，分异不明显。Bk 和 C 层有明显假菌丝。根据成土母质，分为冲积物石灰性褐土一个土属。

（2）潮土类。潮土类是无极县面积占比最大的非地带性土壤类型，集中分布于县域中南部冲积平原、滹沱河两侧区域，是县域农业生产的核心土壤资源。三普土壤图显示，潮土类内部以典型潮土、脱潮土为两大主导亚类，二者在空间分布、剖面特征、成土属性上呈现鲜明的梯度分异，且与地貌、地下水埋深、人为干预强度高度关联。

①典型潮土。典型潮土是潮土类的代表性亚类，集中于地下水影响显著的核心，平原区核心诊断特征为剖面中下部有明显锈纹锈斑层，潜育化作用中等强度，其土体构型 Ap1-Ap2-Br1-Br2-Br3，30cm 左右氧化还原层，有锈纹锈斑、灰色铁锰斑纹和铁锰结核，常有石灰性。根据表层质地和石灰性分为壤质潮土、壤质石灰性潮土、砂质潮土和砂质石灰性潮土。总面积为 33408 亩。占全县总面积的 4.44%。

②脱潮土。是潮土土类向褐土类过渡的典型亚类，是人为排水工程与自然成土过程共同作用的产物，全县共 21644 亩，占全县总面的 2.87%，分布在无极县滹沱河西部两岸及东南区域，地势低平部位母质为洪冲积母质，地下水位 1-3 米，地下水直接参与成土过程。

（3）风沙土土类。主要分布滹沱河两侧，面积有 5117 亩，占总面积的 0.68%。无极县三普土壤亚分布按乡镇统计一览表，如下表所示。

表 26 无极县三普土壤类型分布按乡镇统计一览表

土类	亚类	面积（亩）	亚类占比	乡镇	面积（亩）	乡镇占比
潮土	典型潮土	35457.40	60.54%	大陈镇	129.63	0.37%
				郭庄镇	445.73	1.26%

				郝庄乡	1588.54	4.48%
				里城道镇	120.35	0.34%
				南流乡	280.76	0.79%
				七汲镇	176.67	0.50%
				无极镇	15569.90	43.91%
				张段固镇	17145.82	48.36%
	脱潮土	23107.16	39.45%	北苏镇	374.85	1.62%
				东侯坊镇	2253.77	9.75%
				郭庄镇	1399.52	6.06%
				郝庄乡	9411.44	40.73%
				无极镇	5630.60	24.37%
				张段固镇	4036.98	17.47%
风沙土	草甸风沙土	3773.75	100.00%	郝庄乡	244.66	6.48%
				无极镇	2583.40	68.46%
				张段固镇	945.69	25.06%
褐土	潮褐土	593493.64	85.92%	北苏镇	4712.49	0.79%
				大陈镇	18247.60	3.07%
				高头回族乡	9938.23	1.67%
				郭庄镇	7147.47	1.20%
				郝庄乡	5007.87	0.84%
				里城道镇	27537.81	4.64%
				南流乡	8502.71	1.43%
				七汲镇	10228.05	1.72%
				无极镇	502044.59	84.59%
				张段固镇	126.80	0.02%
	典型褐土	4688.77	0.68%	北苏镇	4178.35	89.11%
				里城道镇	510.41	10.89%
	石灰性褐土	92573.61	0.68%	北苏镇	55005.70	59.42%
				东侯坊镇	502.24	0.54%

				高头回族乡	871.28	0.94%
				无极镇	36194.39	39.10%

4.7.4.与土壤二普土壤类型图比较分析

本次普查工作土壤分类根据《河北省二普高级分类单元调整对照表》，对无极县土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：二普 334 个，三普 233 个，减少 91 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 87 个图斑边界进行了调整。

土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 27 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	3 个	3 个	不变
亚类	6 个	6 个	不变
土属	8 个	11 个	增加 3 个
土种	25 个	33 个	增加 8 个

第五章 结论与建议

5.1. 结论

5.1.1. 壤类型

本次普查通过室内校核、野外踏勘及推测制图等工作，确定无极县共 3 个土类（褐土、潮土、风沙土），6 个亚类（草甸风沙土、潮褐土、典型潮土、典型褐土、石灰性褐土、脱潮土），11 个土属和 33 个土种。

5.1.2. 土壤类型变化及原因

无极县土壤类型变化的原因，主要是河道变迁及人类耕作对土壤的影响。

5.2 土壤类型特征及利用改良建议

5.2.1. 褐土土类

褐土是无极县的主要土壤类型，褐土是我国暖温带半湿润季风气候区的地带性土壤，主要分布于华北平原、太行山东麓等区域。无极县地处河北省中部，太行山东麓冲积扇前缘与华北平原过渡带，气候为温带季风气候，母质以冲积物、洪积物、残积坡积物为主，植被以落叶阔叶林（如杨、柳、刺槐）和农田植被为主，这些基础条件为褐土类的形成提供了宏观背景。全县褐土土类分为石灰性褐。

5.2.1.1. 石灰性褐土的特征和利用性能

（1）特征

石灰性褐土，此亚类是无极县土壤的主要亚类，主要分布于无极县西北部丘陵坡地、洪积扇上部（如北苏镇、郭庄镇与行唐县交界处），母质为黄土状沉积物或石灰岩残积物，本身富含碳酸钙（含量 5%-15%），这是石灰性褐土形成的物质基础，主导成土过程为钙化作用>黏化作用，夏季降水淋溶使表层碳酸钙向心土层迁移，形成石灰淀积层；但因丘陵缓坡降水径流流失多，淋溶作用不充分，无法消除全剖面石灰反应，黏化作用也因水分不足而弱化；覆盖较厚褐土发育较强成为均壤质泥砂质石灰性褐土、壤底姜泥砂质石灰性褐土，全剖面有石灰反应。

（2）利用性能，石灰性褐土的利用性能呈现“优势突出、短板明显”的特点，适合旱作农业，但需针对性克服限制因素。

①优势利用性能。通透性好，宜耕期长：轻壤质质地使土壤耕作阻力小，雨后不泥泞，干旱不板结，宜耕期比黏质土壤长 5-7 天，适合机械化耕作。无积水风险，耐旱性强：分布区地势较高、排水条件好，完全避免涝渍危害，适合种植谷子、花生等耐旱作物。土层厚度适中：有效土层厚度 50-80cm，能满足多数旱作作物根系生长需求，是西北部丘陵区肥力相对稳定的土壤类型。

②主要利用限制因素。养分有效性低：微碱性条件下，磷元素易与钙结合形成难溶性磷酸钙，锌、铁等微量元素也易被固定，导致作物“缺素症”（如玉米白化苗、花生空壳）。有机质含量偏低：保肥性弱，养分易随降水流失，作物生长后期易出现脱肥现象；石灰结核影响根系发育：心土层的石灰结核会阻碍作

物根系下扎，导致根系分布浅，抗旱能力下降；保水性差：轻壤质质地孔隙大，降水入渗快但保蓄能力弱，干旱季节土壤含水量下降快，需频繁补充灌溉。

(3) 改良利用及措施，改良利用需遵循“降碱减钙、增肥提质、保水保墒”的核心原则，结合三普土壤制图的空间分布特征，分区施策：

①核心改良方向。降低土壤石灰化程度，缓解磷、微量元素固定问题。提升土壤有机质含量，增强保肥保水能力。优化耕作方式，打破石灰结核层，促进根系下扎。

②针对性改良措施。化学改良：弱化石灰反应，提升养分有效性。施用酸性改良剂：每亩施用硫磺粉 20-30kg 或腐殖酸类肥料 50-100kg，逐年降低土壤 pH 值至 7.5 左右，减少钙对磷的固定。配方施肥，补充微量元素：增施过磷酸钙（每亩 30-40kg），配合施用锌肥（每亩 1-2kg 硫酸锌）、铁肥（每亩 2-3kg 硫酸亚铁），采用“条施”方式靠近作物根系，提高吸收效率。避免施用碱性肥料：减少碳酸氢铵、钙镁磷肥等碱性肥料的使用，优先选择尿素、磷酸二铵等中性肥料。物理改良：打破石灰结核层，优化土壤结构。机械化深耕深松：采用深耕机（深度 25-30cm）或深松机（深度 30-40cm），打破心土层的石灰结核层，增加土壤孔隙度，促进黏粒迁移和根系下扎；深耕周期为 2-3 年一次，避免连年深耕破坏土壤结构。掺黏改土，优化质地：对砂粒含量偏高的地块（砂粒 >45%），每亩掺入河道淤泥或黏质土壤 20-30m³，提升土壤保水保肥能力。生物改良：增加有机质，培肥土壤肥力。推广秸秆还田 + 绿肥种植：小麦、玉米秸秆粉碎后全量还田，配合施用秸秆腐熟剂；夏季休耕期种植紫云英、毛苕子等绿肥，翻压还田后每亩可增加有机质 0.1%-0.2%。增施腐熟有机肥：每亩施用腐熟农家肥 2000-3000kg 或商品有机肥 500-800kg，逐年提升土壤有机质含量至 1.5% 以上，增强土壤团粒结构稳定性。种植豆科作物轮作：采用“小麦 - 谷子 - 大豆”轮作模式，大豆的根瘤固氮作用可提升土壤氮素含量，改善土壤养分平衡。农业管理措施：保水保墒，提高水资源利用率。覆盖保墒技术：采用秸秆覆盖（每亩覆盖秸秆 200-300kg）或地膜覆盖，减少土壤水分蒸发，干旱季节可使土壤含水量提升 5%-8%。节水灌溉模式：推广滴灌、喷灌等节水灌溉技术，替代传统漫灌，灌溉定额从每亩 200m³ 降至 120-150m³，避免水分深层渗漏。水土保持措施：在坡度 >3° 的地块修建梯田或等高种植，减少降水径流流失，提升降水利用率。

5.2.1.2. 典型褐土的特征和利用性能

(1) 特征

典型褐土，此亚类在无极县占比较少，成土过程为黏化作用 > 淋溶作用 > 钙化作用，夏季高温多雨推动表层黏粒向下淀积形成黏化层；降水淋溶使表层碳酸钙下移至底土层，表层石灰反应消失；钙化作用仅在底土层微弱发生，未影响耕作层与黏化层的理化属性，是褐土类中成土过程最协调的亚类，包括砂壤底黏泥砂质褐土、砂底黏泥砂质褐土、均壤质泥砂质褐土。

(2) 利用性能，典型褐土的利用性能呈现“优势突出、短板轻微”的特点，是无极县西北部丘陵区农业利用价值最高的土壤类型。

①优势利用性能。理化性状均衡，宜种性广：耕作层轻壤质、黏化层中壤质的质地搭配，兼顾“通透性好、保肥保水能力强”的双重优势，宜耕期长达 20-25 天 / 季，适合种植小麦、谷子、花生、豆类等多种作物。养分有效性高：中性偏碱的 pH 环境（7.5-7.8），避免了强碱性对磷、锌等元素的固定，作物缺素症

发生率比石灰性褐土低 60% 以上。无涝渍风险, 抗逆性强: 分布区地势平缓(坡度 2-5°)、排水通畅, 既无陡坡水土流失问题, 也无洼地积水隐患, 干旱年份减产幅度比潮土类低 10%-15%。土壤结构稳定: 黏化层的棱柱状结构增强了土壤抗侵蚀能力, 配合耕作层的团粒结构, 长期耕作不易板结。

②主要利用限制因素。有机质含量中等偏低: 1.1%-1.4% 的有机质水平, 虽高于石灰性褐土与褐土性土, 但仍未达到高产土壤的标准(>1.5%), 保水保肥能力有提升空间。黏化层通透性略差: 黏化层黏粒含量较高, 若深耕过度易导致黏化层上移, 影响耕作层通透性。降水利用率低: 丘陵区降水季节性分布不均, 土壤蓄水能力有限, 干旱季节表层土壤易缺水。微量元素潜在不足: 长期种植单一作物易导致硼、钼等微量元素耗竭, 影响作物品质。

(3) 改良利用及措施, 改良利用需遵循 “培肥为主、微调结构、保水增效” 的核心原则, 结合三普土壤制图的空间分布特征, 实行 “分类施策、精准改良”:

①核心改良方向。提升土壤有机质含量, 强化土壤团粒结构, 增强保水保肥能力。优化耕作方式, 避免破坏黏化层, 协调土壤通透性与保肥性。提高降水利用率, 缓解季节性干旱问题。

②针对性改良措施。生物改良: 培肥土壤, 提升有机质含量。推广秸秆还田 + 绿肥轮作: 小麦、玉米秸秆粉碎后全量还田, 配合施用秸秆腐熟剂(每亩 2-3kg), 加速秸秆分解; 夏季休耕期种植紫云英、毛苕子等绿肥, 翻压还田后每亩可提升有机质 0.1%-0.2%, 连续 3 年可将有机质含量提升至 1.5% 以上。增施优质有机肥: 每亩施用腐熟农家肥 2500-3000kg 或商品有机肥 600-800kg, 优先采用 “沟施” 方式施于作物根系附近, 提高肥料利用率。实行豆科作物间作: 采用 “小麦 - 大豆” “谷子 - 绿豆” 间作模式, 豆科作物的根瘤固氮作用可提升土壤氮素含量, 改善土壤养分平衡, 同时增加根系分泌物, 促进土壤微生物活性。物理改良: 优化耕作结构, 保护黏化层。适度深耕 + 隔年深松: 采用 25-30cm 深耕, 打破耕作层与黏化层之间的犁底层, 促进根系下扎; 深松周期为隔年一次, 深度 30-35cm, 避免连年深耕导致黏化层上移; 坡度>3° 的地块采用等高耕作, 减少降水径流流失。局部掺砂改良黏化层: 对黏化层过厚(>20cm) 的地块, 每亩掺入风积沙或砂质冲积物 10-15m³, 降低黏化层黏粒含量, 提升通透性。秸秆覆盖保墒: 作物收获后, 每亩覆盖秸秆 200-300kg, 减少土壤水分蒸发, 干旱季节可使耕作层含水量提升 6%-8%, 同时抑制杂草生长。化学改良: 补充微量元素, 平衡土壤养分。配方施肥, 精准补素: 根据三普土壤养分检测数据, 每亩施用氮磷钾复合肥(15-15-15) 30-40kg, 配合施用硼砂(0.5-1kg/亩)、钼酸铵(0.1-0.2kg/亩), 解决微量元素潜在不足问题。施用腐殖酸类肥料: 每亩施用腐殖酸肥料 50-100kg, 既能调节土壤 pH 值, 又能促进土壤团粒结构形成, 增强养分吸附能力。避免过量施用化肥: 控制氮肥施用量(每亩纯氮≤15kg), 防止土壤硝态氮累积, 减少面源污染风险。农业管理措施: 提升水资源利用率, 增强抗逆性。推广节水灌溉技术: 在有灌溉条件的区域, 采用滴灌、喷灌替代漫灌, 灌溉定额从每亩 180m³ 降至 100-120m³, 提高水分利用率; 无灌溉条件的区域修建集雨窖, 收集雨水用于抗旱补灌。实行水土保持措施: 在坡度>5° 的边缘地块, 修建梯田或种植柠条、沙棘等水土保持植物带, 减少土壤侵蚀。轮作休耕制度: 实行 “三年两熟” 轮作休耕模式, 每三年休耕一年, 种植绿肥或牧草, 恢复土壤肥力。

5.2.1.3. 潮褐土的特征和利用性能

(1) 特征

潮褐土，主导成土过程为 黏化作用>弱潜育化作用>淋溶作用，是人为干预重塑成土过程的典型代表：灌溉补充水分推动黏粒向下淀积，强化黏化层发育。排水工程调控地下水埋深，仅使深层土壤出现轻微氧化还原反应，形成弱潜育层。淋溶作用使表层石灰反应消失，心土层仅残留弱石灰化特征，避免了石灰结核对根系的影响。

(2) 利用性能，潮褐土是无极县西北部土壤中利用性能最优的类型，兼具褐土的耐旱性和潮土的保肥性，农业利用价值高，同时存在局部短板需针对性克服。

①优势利用性能。理化性状协调，宜种性极广：中壤质耕作层兼具通透性与保水性，黏化层保肥耐肥，适合种植小麦、玉米、花生、苹果等多种作物，是县域西北部高产稳产的核心土壤类型。肥力水平高且稳定：有机质含量 1.2%-1.6%，阳离子交换量高，养分吸附与释放能力均衡，作物生长前期不旺长、后期不脱肥，减产风险比石灰性褐土低 20%-25%。逆性强：地势平缓（坡度 1-2°），排水通畅无涝渍风险；黏化层增强土壤抗侵蚀能力，干旱年份含水量比典型褐土高 5%-7%，抗旱性突出。为改良潜力大：土壤结构对耕作、施肥等管理措施响应敏感，通过简单改良即可快速提升肥力。

②主要利用限制因素。黏化层通透性略差：部分地块黏化层厚度>25cm，若深耕过深易导致黏粒上移，使耕作层黏重板结，影响出苗和根系下扎。季节性水分波动：夏季灌溉后地下水短暂上升，若排水不及时，深层弱潜育层可能向耕作层延伸，增加土壤过湿风险。长期连作养分失衡：连年种植小麦 - 玉米，易导致土壤钾、硼等养分耗竭，影响作物品质。局部砂夹层影响保水：冲积扇前缘部分地块存在砂夹层（30-40cm 处），降水和灌溉水易渗漏，降低水分利用率。

(3) 改良利用及措施，改良利用需遵循“保优提质、协调水黏、平衡养分”的核心原则，结合三普土壤制图的空间分布特征，实行“分区精准施策”，重点保护黏化层优势，弥补局部短板。

①核心改良方向。优化耕作方式，保护黏化层结构，避免黏粒上移。调控水分条件，防止深层潜育化特征上移。平衡土壤养分，解决连作障碍问题。方向 4：改良砂夹层，提升水分保蓄能力。

②针对性改良措施。物理改良：保护黏化层，优化土壤结构。控制深耕深度，实行隔年深耕：深耕深度严格控制在 25-30cm，避免穿透黏化层；采用“一年深耕、两年浅耕”的轮耕模式，浅耕深度 15-20cm，保护犁底层和黏化层的完整性。砂夹层地块掺黏改良：对存在砂夹层的地块，每亩掺入黏质河湖沉积物 15-20m³，填充夹层孔隙，提升保水保肥能力。秸秆覆盖保墒防板结：作物收获后，每亩覆盖秸秆 250-300kg，减少土壤水分蒸发，抑制耕作层板结，同时提升土壤有机质含量。生物改良：培肥土壤，缓解连作障碍。推广秸秆还田 + 绿肥轮作：小麦、玉米秸秆粉碎全量还田，配合腐熟剂加速分解；每 2-3 年种植一季紫云英或毛苕子绿肥，翻压还田后每亩可提升有机质 0.15%-0.2%，同时增加土壤微生物活性。增施优质有机肥，配合生物菌肥：每亩施用腐熟农家肥 3000-4000kg 或商品有机肥 800-1000kg，配施生物菌肥（每亩 10-15kg），改善土壤微生态，缓解连作导致的土传病害。实行粮果间作或轮作：采用“小麦 - 苹果”间作、“玉米 - 大豆”轮作模式，豆科作物固氮提升土壤氮素，果树根系深扎活化深层养分，实现养分互补。化学改良：平衡养分，精准补素。配方施肥，补充耗竭养分：根据三普土壤养分检测数据，每亩施用氮磷钾复合肥

(16-12-18)35-45kg,重点补充钾肥;针对硼、钼缺乏地块,每亩基施硼砂 0.5-1kg、钼酸铵 0.1-0.2kg,提升作物品质。施用腐殖酸类肥料,稳定土壤 pH: 每亩施用腐殖酸肥料 80-100kg,调节土壤 pH 至 7.0-7.5 的最佳范围,促进磷、锌等元素的有效性。避免过量施用氮肥:控制纯氮施用量(每亩 $\leq$ 18kg),防止土壤硝态氮累积,减少面源污染风险。农业管理措施:调控水分,增强抗逆性。完善田间排水体系:在冲积扇前缘低洼区域,修建田间排水沟(深度 40-50cm),及时排出灌溉后多余水分,防止地下水上升导致潜育化特征上移。推广节水灌溉技术:采用滴灌、喷灌替代漫灌,灌溉定额从每亩 150m³ 降至 80-100m³,减少深层渗漏;无灌溉条件区域修建集雨窖,收集雨水用于抗旱补灌。水土保持与生态保护:在与潮土类过渡带种植刺槐防护林带,防止土壤侵蚀;禁止陡坡开垦,保护土壤表层结构。

5.2.2.潮土土类

5.2.2.1.典型潮土特征和利用性能

(1) 特征

典型潮土亚类土壤成土过程为 潜育化作用>腐殖质积累作用>黏化作用,是自然水文条件与人为改良协同作用的结果:地下水季节性升降驱动铁锰氧化还原交替,形成典型潜育层;秸秆还田促进腐殖质积累,耕作层有机质含量高于其他潮土亚类;黏化作用微弱,仅在心土层有轻微黏粒淀积,未形成明显黏化层,保持了土壤的疏松特性。有壤底砂潮土、壤体砂潮土、均壤质石灰性潮土、均砂壤质潮土、均砂质潮土、均砂质石灰性潮土、砂壤夹黏石灰性潮土 7 个土种。

(2) 利用性能:型潮土是无极县利用性能最优的土壤类型之一,高产稳产特性突出,适合规模化农业种植,同时存在局部限制性因素需针对性克服。

①优势利用性能。理化性状均衡,宜种性广:中壤质质地兼顾“通气透水、保水保肥”双重优势,宜耕期长达 25-30 天/季,适合种植小麦、玉米、棉花等大宗作物,也可发展蔬菜、油料等经济作物,是县域高标准农田建设的核心区域。肥力水平高且稳定:有机质含量 1.5%-1.8%,阳离子交换量高,养分吸附与释放协调,作物生长前期不徒长、后期不脱肥,年均亩产比脱潮土高 10%-15%。灌溉条件优越:分布区靠近滹沱河,灌溉水源充足,地下水埋深适中,既满足作物水分需求,又无深层渗漏浪费,水分利用率达 70% 以上。

抗逆性较强:地势平坦、排水条件中等,轻度涝渍可快速排出,干旱时可通过灌溉补充水分,减产风险远低于东部洼地黏质潮土。

②主要利用限制因素。季节性潜育化过强风险:夏季暴雨或过量灌溉后,地下水水位上升过快,潜育层易上移至耕作层,导致土壤过湿、通气性下降,影响作物根系呼吸。长期连作养分失衡:连年种植小麦-玉米,易导致土壤钾、锌等养分耗竭,作物病虫害发生率升高。局部耕层浅薄:部分地块因长期浅耕,耕作层厚度 $<$ 18cm,限制作物根系下扎。土壤结构易退化:过量施用化肥、缺乏有机肥投入时,土壤团粒结构易破坏,出现板结趋势。

(3) 改良利用及措施,改良利用需遵循“稳水调肥、培肥固土、防控障碍”的核心原则,结合三普土壤制图的空间分布特征,实行“分区精准施策”,重点发挥高产潜力,弥补局部短板。

①核心改良方向。调控水分条件,防止潜育化作用上移,避免土壤过湿。深化培肥措施,稳定土壤团粒结构,提升肥力水平。优化种植制度,解决连作障碍,平衡土壤养分。加厚耕作层,促进作物根系下扎。②针对性改良措施。物理改

良：调控水分，优化耕作层结构。完善田间排水体系：在地块四周修建深度 40-50cm 的排水沟，与县域排涝渠网连通，暴雨后 24 小时内排出田间积水，控制地下水埋深不低于 1.2m，防止潜育层上移。广深耕加厚耕作层：采用 25-30cm 深耕技术，打破浅耕形成的犁底层，逐年将耕作层厚度提升至 20-25cm；实行“深耕 + 深松”轮作模式，每 2 年深松一次（深度 30-35cm），增强土壤通气性。秸秆覆盖防板结：作物收获后，每亩覆盖粉碎秸秆 200-250kg，减少地表径流和水分蒸发，抑制土壤板结，同时提升有机质含量。生物改良：培肥土壤，缓解连作障碍。推广秸秆全量还田 + 绿肥轮作：小麦、玉米秸秆粉碎后直接还田，配合秸秆腐熟剂（每亩 2-3kg）加速分解；每 3 年种植一季紫云英或油菜绿肥，翻压还田后每亩可提升有机质 0.2%-0.3%，改善土壤微生态。增施优质有机肥与生物菌肥：每亩施用腐熟农家肥 3000-4000kg 或商品有机肥 800-1000kg，配施生物菌肥（每亩 10-15kg），增加土壤有益微生物数量，抑制土传病害，缓解连作障碍。实行粮肥间作套种：采用“小麦 - 玉米 - 绿肥”间作模式，在玉米行间种植毛苕子，秋收后翻压还田，实现用地与养地结合。化学改良：精准施肥，平衡土壤养分。测土配方施肥，补充耗竭养分：根据三普土壤养分检测数据，每亩施用氮磷钾复合肥（15-15-15）40-50kg，重点补充钾肥（每亩氯化钾 10-15kg）；针对缺锌地块，每亩基施硫酸锌 1-2kg，提升作物抗逆性。施用腐殖酸类肥料，稳定土壤结构：每亩施用腐殖酸肥料 100-150kg，促进土壤团粒结构形成，增强保水保肥能力，同时调节土壤 pH 值至 7.0-7.5 的最佳范围。控制化肥施用量：减少氮肥施用（每亩纯氮 $\leq$ 18kg），避免土壤硝态氮累积，降低面源污染风险。农业管理措施：优化种植，提升综合效益。推广轮作休耕制度：实行“小麦 - 玉米 - 大豆”三年轮作模式，利用大豆根瘤固氮作用提升土壤氮素含量，平衡养分消耗；在生态脆弱区实行季节性休耕，种植绿肥恢复土壤肥力。推广节水灌溉技术：采用滴灌、喷灌替代漫灌，灌溉定额从每亩 200m³，降至 150m³，提高水分利用率；根据作物生育期需水规律，实行“少量多次”灌溉，避免大水漫灌导致地下水上升。加强土壤监测：结合三普土壤图，建立典型潮土长期监测点，定期检测有机质、pH 值、养分含量等指标，及时调整改良措施。

5.2.2.2.脱潮土特征和利用性能

（1）特征

脱潮土是无极县潮土类向褐土类过渡的典型亚类，集中分布于西北部冲积扇前缘与中部高阶地（北苏镇东南部、郭庄镇南部、大陈镇南部），是人为排水工程与自然成土过程共同作用的产物，成土过程为：弱潜育化作用→黏化作用萌芽，是典型潮土向潮褐土演变的中间阶段。人为排水工程抬升地下水埋深，使潜育化作用显著弱化，锈纹锈斑稀疏且下移。深耕与灌溉补充水分，推动表层黏粒少量向下淀积，黏化作用开始萌芽。腐殖质积累作用中等，秸秆还田与有机肥施用促进耕作层有机质提升，未改变过渡性成土方向。有均壤质脱潮土、壤底黏脱潮土、壤底砂脱潮土、均壤质脱潮土、均砂壤质脱潮土 5 个土种。

（2）利用性能：脱潮土的利用性能呈现“过渡性优势突出、短板针对性强”的特点，是连接平原潮土区与丘陵褐土区的重要农业土壤类型。

①优势利用性能。通透性与耐旱性兼备：轻壤质质地使土壤通气透水性能好，雨后不泥泞，干旱时不易板结，宜耕期比典型潮土长 3-5 天；地下水埋深较大，无涝渍风险，抗旱性优于典型潮土，干旱年份减产幅度比典型潮土低 8%-10%。宜种性广，适配性强：既适合种植小麦、玉米等大宗粮食作物，也能种植花生、

大豆等耐旱经济作物，还可作为果园、菜园的后备土壤资源，适配丘陵与平原过渡区的种植结构。改良响应敏感：土壤过渡性特征使其对耕作、施肥等管理措施反应明显，通过简单培肥即可快速提升肥力，向高产土壤转化。土壤结构稳定：弱潜育化与黏化萌芽的协同作用，避免了典型潮土的过湿风险和潮褐土的黏重问题，土壤耕性良好。

②主要利用限制因素。保水性不足：轻壤质孔隙大，降水与灌溉水下渗快，保蓄能力弱，干旱季节耕作层含水量下降快，需补充灌溉。有机质含量中等：1.3%-1.6%的有机质水平，虽能满足常规作物生长需求，但离高产土壤标准(>1.8%)仍有差距，保肥能力有提升空间。黏化层未成型：黏化作用仅处于萌芽阶段，无完整黏化层支撑，土壤保肥保水的长效性不足。连作养分失衡风险：连年种植小麦 - 玉米，易导致钾、硼等养分耗竭，作物后期易出现脱肥现象。

(3) 改良利用及措施：改良利用需遵循“培肥促黏、保水调墒、稳定过渡性”的核心原则，结合三普土壤制图的空间分布特征，分区施策，既要提升肥力，又要避免过快向潮褐土演变而丧失潮土的保肥优势。

①核心改良方向。提升土壤有机质含量，强化团粒结构，增强保水保肥能力。适度促进黏化作用，培育薄层黏化层，兼顾通透性与长效肥力。优化灌溉与覆盖措施，缓解季节性干旱。调整种植结构，解决连作障碍，平衡土壤养分。

②针对性改良措施。生物改良：培肥促黏，强化土壤结构。推广秸秆还田 + 绿肥轮作：小麦、玉米秸秆粉碎全量还田，配合秸秆腐熟剂（每亩 2-3kg）加速分解；每 2 年种植一季紫云英或毛苕子绿肥，翻压还田后每亩可提升有机质 0.15%-0.2%，同时增加黏粒胶结物质，促进黏化层萌芽发育。增施优质有机肥与腐殖酸肥：每亩施用腐熟农家肥 2500-3500kg 或商品有机肥 600-800kg，配施腐殖酸肥料 50-80kg，腐殖酸可与黏粒结合形成稳定团粒结构，增强土壤保水保肥能力。实行豆科作物间作：采用“小麦 - 大豆”“玉米 - 绿豆”间作模式，豆科作物根瘤固氮提升土壤氮素，根系分泌物促进微生物活性，加速原生矿物风化释放黏粒。物理改良：保水调墒，优化耕作层。适度深耕 + 隔年深松：深耕深度控制在 25-30cm，打破犁底层，促进黏粒向下淀积；隔年深松一次（深度 30-35cm），增强土壤孔隙度，提升降水入渗量；坡度>2° 的地块实行等高耕作，减少径流流失。秸秆覆盖 + 地膜覆盖保墒：作物收获后，每亩覆盖秸秆 200-250kg，减少土壤水分蒸发，干旱季节可提升耕作层含水量 5%-7%；春季播种时采用地膜覆盖，进一步保墒增温，促进作物出苗。局部掺黏改良：对砂粒含量偏高(>40%)的地块，每亩掺入黏质河湖沉积物 10-15m³，优化质地配比，提升保水能力。化学改良：精准补肥，平衡养分。测土配方施肥，补充耗竭养分：根据三普土壤养分数据，每亩施用氮磷钾复合肥（15-15-15）35-45kg，重点补充钾肥（每亩氯化钾 8-12kg）；针对缺硼地块，每亩基施硼砂 0.5-1kg，提升作物结实率。施用硅钙镁肥，促进黏化层发育：每亩施用硅钙镁肥 50-100kg，补充黏粒形成的矿物原料，加速弱黏化层向稳定黏化层转化，增强土壤长效肥力。控制化肥施用量：减少氮肥施用（每亩纯氮≤16kg），防止土壤硝态氮累积，避免土壤结构退化。农业管理措施：优化种植，稳定过渡性特征。推广节水灌溉技术：有灌溉条件的区域采用滴灌、喷灌，灌溉定额从每亩 180m³ 降至 100-120m³，提高水分利用率；无灌溉条件区域修建集雨窖，收集雨水用于抗旱补灌，避免过度灌溉加速向潮褐土演变。调整种植结构，实行轮作休耕：采用“粮食作物 - 经济作物 - 绿肥”三年轮作模式，避免单一连作；在过渡带边缘地块实行季节性休耕，种植牧草，保护土壤过渡性特征。建立土壤监测点：结合三普土壤图，在

脱潮土与潮褐土、典型潮土的交界区域设置长期监测点，定期检测黏化层厚度、锈纹锈斑密度，及时调整改良措施。

5.2.3.风沙土土类

5.2.3.1.草甸风沙土特征和利用性能

(1) 特征

草甸风沙土是无极县风沙土类的过渡性亚类，集中分布于东部古河道带（大陈镇北部、南流乡东部），是风积作用与浅层地下水影响共同作用的产物，仅有草甸风沙土 1 个亚类。

(2) 利用性能：草甸风沙土是无极县利用性能最差的土壤类型之一，农业利用受限，生态功能占主导地位，利用性能呈现“短板突出、潜力集中在生态修复”的特点。

①有限的利用优势。通透性极强，宜耕期长：砂质质地使土壤耕作阻力极小，雨后无泥泞期，干旱不板结，宜耕期长达 30 天以上，适合种植耐贫瘠、耐干旱的沙生作物。无涝渍风险，抗旱性强：孔隙大、排水快，完全避免涝渍危害；砂质土壤热容量小，春季升温快，利于作物早出苗。生态修复潜力大：微弱草甸化特征为植被定居提供基础，通过人工干预可快速提升植被覆盖度，遏制土壤沙化，发挥防风固沙生态功能。

②主要利用限制因素。肥力极低，保水保肥能力极差：有机质含量不足 1%，阳离子交换量极低，肥料施入后易随降水渗漏流失，作物生长后期严重脱肥；土壤田间持水量<15%，干旱季节表层土壤含水量常低于凋萎系数。土壤结构松散，风蚀风险高：缺乏团粒结构，无植被覆盖时，冬春季风蚀模数达 500-800 t/(km²·a)，表层砂粒易被吹移，破坏土壤表层。土层浅薄，保苗难度大：腐殖质层仅 5-10cm，作物根系难以扎根，出苗后易因干旱、风蚀导致缺苗断垄。灌溉效率低：砂质土壤渗漏性强，漫灌时水分利用率不足 30%，灌溉成本高，经济效益差。

(3) 改良利用及措施：改良利用需遵循“生态优先、固沙培肥、分区施策”的核心原则，结合三普土壤制图的空间分布特征，优先发挥生态功能，适度发展特色农业，具体措施如下。

①核心改良方向。固定砂质表层，遏制风蚀，提升植被覆盖度。方向 培肥土壤，增加有机质含量，改善土壤结构。调控水分，提升保水能力，降低灌溉成本。适度发展沙生特色作物，实现生态与经济双赢。

②针对性改良措施。物理改良：固沙防蚀，优化土壤表层结构。工程固沙 + 生物固沙结合：在风蚀严重区域，铺设麦草方格（1m×1m）或黏土沙障，固定表层砂粒；同时种植沙打旺、柠条、沙棘等沙生灌木，形成防风固沙林带，3-5 年可将植被覆盖度提升至 60% 以上。掺黏改砂，优化质地：对局部拟开发的地块，每亩掺入黏质河湖沉积物泥土 30-40m³，均匀混合至表层 20cm，将砂粒含量降至 60% 以下，提升土壤保水保肥能力。秸秆覆盖固沙培肥：每亩覆盖玉米秸秆、麦秆 500-600kg，形成表层覆盖层，既遏制风蚀，又能逐年腐烂分解，提升土壤有机质含量。生物改良：培肥土壤，促进草甸化进程。种植绿肥作物，提升有机质：种植沙打旺、紫云英等耐贫瘠绿肥，每年翻压还田 1-2 次，连续 3 年可将有机质含量提升至 1.0% 以上；在林间套种紫花苜蓿，刈割后还田，增加土壤氮素积累。增施优质有机肥，改良土壤结构：每亩施用腐熟羊粪、牛粪等农家肥 4000-5000kg，配合施用生物菌肥（每亩 15-20kg），促进有机质分解转化，形成初步团粒结构。接种土壤微生物，活化养分：接种解磷菌、固氮菌等功能微生

物，提升土壤中磷、氮等养分的有效性，缓解作物缺素问题。化学改良：精准补肥，提高肥料利用率。配方施肥 + 水肥一体化：采用“少量多次”的施肥原则，每亩施用氮磷钾复合肥（15-15-15）20-25kg，配合叶面喷施磷酸二氢钾、微量元素肥，减少肥料渗漏损失；推广滴灌技术，实现水肥一体化，水分利用率提升至 70% 以上。施用土壤结构改良剂：每亩施用聚丙烯酰胺（PAM）等高分子改良剂 2-3kg，促进砂粒团聚，形成稳定团粒结构，提升土壤保水保肥能力。农业管理措施：生态优先，适度发展特色种植。分区利用，生态优先：在风蚀核心区，划定为防风固沙生态保护区，禁止农业开发，仅种植沙生植被；在植被覆盖度>50% 的区域，适度发展沙棘、枸杞等沙生经济林果，实现生态效益与经济效益结合。轮作休耕，养地为主：在改良后的地块，实行“沙生作物 - 绿肥”轮作模式，种植花生、西瓜等耐砂作物，每种植 2 年休耕 1 年，种植绿肥恢复土壤肥力。

建立长期监测体系，结合三普土壤图，在草甸风沙土分布区设置监测点，定期检测风蚀模数、有机质含量、植被覆盖度，及时调整改良措施。